ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH – NHÓM 05

LMS Analytics – Web trực quan hóa dữ liệu hệ thống LMS Moodle

TỔNG HỢP GÓP Ý GIAO DIỆN, CHỨC NĂNG BỔ SUNG VÀ KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI – PHIÊN BẢN 1.2

(gồm: điều chỉnh giao diện theo góp ý của cô; thiết lập cảnh báo riêng theo môn; trung tâm can thiệp và nhắc tự động đa kênh; dữ liệu mô phỏng 5 khoa theo chuẩn Moodle 3.9; định hướng đưa dữ liệu thật của trường vào hệ thống)

Mục	Nội dung
Căn cứ	(1) Nhận xét của giảng viên (cô) về giao diện Dashboard phiên bản 1.1; (2) yêu cầu bổ sung của nhóm ngày 10/10/2026: hai chức năng mới, dữ liệu 5 khoa, giảm icon và thông tin gây nhiễu
Nhóm thực hiện	Nguyễn Thăng Thiêng (2312755) · Nguyễn Ngọc Bảo Thịnh (2312757) · Chung Thiện Ý (2312804)
Ngày lập / cập nhật	10/10/2026 – bản 2 (thay thế bản nháp đầu cùng ngày)
Trạng thái	Đã chốt phạm vi, đang triển khai theo Mục 7
Chuẩn dữ liệu nguồn	Lược đồ CSDL Moodle 3.9 (lib/db/install.xml) – https://moodleschema.zoola.io/, cộng plugin mod_attendance
Hiện trạng tham chiếu	Mã nguồn nhánh main (v1.1.0); ảnh chụp trong docs/images/report (dữ liệu demo tại AS_OF 06/11/2026 10:30)

MỤC LỤC

1. Mục đích, phạm vi và nguyên tắc 4
1.1. Mục đích của tài liệu 4
1.2. Các yêu cầu đã chốt 4
1.3. Phạm vi thay đổi 4
1.4. Nguyên tắc thực hiện 5
1.5. Cách đọc ký hiệu trên hình 6
2. Tổng hợp nhận xét và hiện trạng giao diện 7
2.1. Góp ý 1 – Biểu đồ so sánh trực quan cấp Tổng quan/Khoa 7
2.2. Góp ý 2 – Tỷ lệ rủi ro bằng biểu đồ tròn và đồ thị xu hướng 9
2.3. Góp ý 3 – Phân cấp giao diện từ tổng thể (Macro) đến chi tiết (Micro) 10
2.4. Góp ý 4 – Minh bạch cơ sở tính toán và nguồn gốc dữ liệu 11
2.5. Bảng tổng hợp các điểm cần sửa 13
2.6. Các phần giữ nguyên 13
3. Thiết kế giao diện sau điều chỉnh 15
3.1. Luồng điều hướng 4 cấp từ tổng thể đến chi tiết 15
3.2. Trang Tổng quan (Macro) 16
3.3. Trang Khoa (Meso) 18
3.4. Trang Môn học và trang Cảnh báo của giảng viên (Micro) 19
3.5. Minh bạch nguồn dữ liệu và cách tính 20
3.6. Quy tắc trực quan hóa áp dụng cho các biểu đồ mới 20
3.7. Định nghĩa các chỉ số hiển thị và nguồn Moodle 21
3.8. Giảm icon và thông tin gây nhiễu 22
4. Chức năng bổ sung 1 – Thiết lập ngưỡng và trọng số cảnh báo theo môn 23
4.1. Thực trạng và nhu cầu 23
4.2. Người dùng, quyền và phạm vi 23
4.3. Mô hình luật 23
4.4. Mẫu luật theo loại môn 24
4.5. Giới hạn an toàn 25
4.6. Xem trước, áp dụng và phiên bản 25
4.7. Ảnh hưởng tới các màn hình khác 26
4.8. Dữ liệu, ETL và API 26
4.9. Kiểm thử và tiêu chí nghiệm thu 27
5. Chức năng bổ sung 2 – Trung tâm can thiệp và nhắc tự động đa kênh 28
5.1. Thực trạng và nhu cầu 28
5.2. Kênh gửi 28
5.3. Chế độ gửi và cơ chế an toàn 29
5.4. Máy chủ Moodle 3.9 mô phỏng 30

5.5. Mẫu tin nhắn cá nhân hóa 30
5.6. Gửi thủ công 31
5.7. Nhắc tự động 32
5.8. Nhật ký gửi và bằng chứng 32
5.9. Dữ liệu, job và API 33
5.10. Cấu hình khi đưa vào Moodle thật của trường 34
5.11. Chứng minh chức năng gửi hoạt động 34
5.12. Kiểm thử và tiêu chí nghiệm thu 35
6. Dữ liệu mô phỏng 5 khoa theo chuẩn Moodle 3.9 36
6.1. Chuẩn dữ liệu 36
6.2. Cơ cấu tổ chức và môn học 36
6.3. Người dùng và ghi danh 37
6.4. Hành vi học tập 38
6.5. Quy trình sinh và kiểm tra 38
7. Kế hoạch triển khai chi tiết 39
7.1. Tổ chức theo phân hệ để dễ quản lý và bảo trì 39
7.2. Lộ trình các giai đoạn 39
7.3. Chi tiết công việc từng giai đoạn 40
7.4. Đặc tả API phiên bản 1.2 (so sánh, xu hướng, minh bạch) 42
7.5. Tổng hợp thay đổi cơ sở dữ liệu 43
7.6. Thành phần giao diện mới (hợp đồng props) 43
7.7. Kế hoạch kiểm thử và tiêu chí nghiệm thu 44
7.8. Rủi ro khi triển khai và cách phòng tránh 44
8. Sẵn sàng cho dữ liệu thật của trường 45
8.1. Các giả định còn viết cứng 45
8.2. Kiến trúc tách lớp 46
8.3. Hồ sơ cấu hình nguồn và kiểm tra sẵn sàng 46
8.4. Quy mô và hiệu năng 47
8.5. Quy trình đưa dữ liệu thật vào hệ thống 47
8.6. Bảo vệ dữ liệu cá nhân 47
9. Tầm nhìn dài hạn 48
9.1. Nguyên tắc bảo trì lâu dài 48
10. Các quyết định đã chốt và thông tin cần nhóm cung cấp 49
10.1. Thông tin nhóm cần cung cấp để chứng minh mức 4 49
Phụ lục A. Danh mục file dự kiến thay đổi hoặc tạo mới 50
Phụ lục B. Truy vết yêu cầu – hạng mục – kiểm thử 51
Phụ lục C. Mẫu tin nhắn có sẵn 52

1. Mục đích, phạm vi và nguyên tắc

1.1. Mục đích của tài liệu

Tài liệu này là căn cứ duy nhất cho đợt nâng cấp lên phiên bản 1.2 của LMS Analytics. Tài liệu trả lời bốn câu hỏi: (1) cô nhận xét gì và chỗ nào trên giao diện hiện tại cần sửa – có ảnh chụp khoanh vùng; (2) giao diện sau khi sửa trông thế nào; (3) hai chức năng mới mà nhóm bổ sung hoạt động ra sao, lưu dữ liệu ở đâu, chứng minh hoạt động bằng cách nào; (4) làm theo thứ tự nào, kiểm tra hoàn thành bằng tiêu chí gì.

Mọi thiết kế ở đây đều tuân theo một yêu cầu xuyên suốt: **khi thay dữ liệu mô phỏng bằng dữ liệu thật của trường thì các chức năng đã xây vẫn dùng được**, không phải viết lại. Vì vậy dữ liệu mô phỏng được sinh đúng lược đồ Moodle 3.9, và mọi khác biệt giữa môi trường thử nghiệm với môi trường thật (máy chủ thư, Moodle Web Service, cấu trúc danh mục…) đều đặt trong cấu hình.

1.2. Các yêu cầu đã chốt

Bảng 1. Nguồn và nội dung các yêu cầu của phiên bản 1.2

Mã	Nguồn	Yêu cầu	Mục
GY1	Góp ý của cô	Biểu đồ so sánh (cột) cạnh bảng số ở cấp Tổng quan/Khoa	2.1, 3.2, 3.3
GY2	Góp ý của cô	Giữ biểu đồ tròn tỷ lệ rủi ro, bắt buộc kèm đồ thị xu hướng theo thời gian	2.2, 3.2–3.4
GY3	Góp ý của cô	Tổng quan đứng ở bức tranh toàn cảnh; drill-down Khoa → Môn → Sinh viên	2.3, 3.1
GY4	Góp ý của cô	Làm rõ nguồn dữ liệu (bảng Moodle) và công thức tính rủi ro trên giao diện	2.4, 3.5
CN1	Nhóm bổ sung	Giảng viên tự thiết lập ngưỡng, trọng số và luật cảnh báo riêng cho từng môn	4
CN2	Nhóm bổ sung	Trung tâm can thiệp: gửi tin nhắn Moodle và email thật, mẫu tin cá nhân hóa, nhắc tự động; gửi được khi có dữ liệu thật và chứng minh được	5
DL5	Nhóm chốt (D1)	Sinh dữ liệu mô phỏng 5 khoa, đúng chuẩn lược đồ Moodle 3.9 để khớp dữ liệu thật	6
GN	Nhóm bổ sung	Bỏ bớt icon và thông tin gây nhiễu trên giao diện, giữ nguyên chức năng	3.8

1.3. Phạm vi thay đổi

Bảng 2. Phạm vi: phần thay đổi và phần giữ nguyên

Nhóm	Thay đổi	Giữ nguyên (chức năng)
Tổng quan (Admin)	Biểu đồ tròn + xu hướng rủi ro toàn trường; khối "So sánh giữa các Khoa" (biểu đồ cột + bảng); bỏ bảng phân cấp mở rộng tại chỗ; sắp xếp Macro → Micro; rút gọn chữ trên thẻ KPI	6 thẻ KPI, bộ lọc, Làm mới, Xuất báo cáo, Lưu lượng truy cập, Heatmap giờ × thứ
Trang Khoa, trang Môn học (Admin)	Tạo mới, có URL riêng, dùng lại thành phần biểu đồ	Cột của bảng môn học và bảng sinh viên hiện có

Nhóm	Thay đổi	Giữ nguyên (chức năng)
Cảnh báo (GV)	Đồ thị xu hướng đi kèm biểu đồ tròn; "so với tuần trước"; ngưỡng ở 3 nút tiêu chí; cột điểm từng tiêu chí; chú giải cột Điểm	Biểu đồ tròn, 3 thẻ đèn giao thông, lọc, sắp xếp, xuất danh sách
Thiết lập cảnh báo (GV) – mới	Mẫu luật theo loại môn, ngưỡng, trọng số, luật bổ sung, xem trước tác động, lịch sử phiên bản	Luật mặc định của trường v1.1 cho các môn không đặt luật riêng
Can thiệp (GV) – mới	Danh sách cần liên hệ, soạn tin cá nhân hóa, gửi Moodle/email thật, nhắc tự động, nhật ký gửi có mã xác nhận	Nhật ký can thiệp hiện có (Ghi chú, Hẹn gặp vẫn chỉ ghi nhận)
Cửa sổ chi tiết sinh viên	Khối "Phân tích điểm rủi ro"; nút gửi tin mở trình soạn có mẫu điền sẵn và gửi thật	Lý do, so sánh với lớp, hoạt động theo tuần, bài tập, lịch sử cảnh báo, danh sách can thiệp
Hệ thống (Admin)	Trang "Kênh gửi tin": trạng thái cấu hình, gửi thử email, kiểm tra Moodle Web Service	Người dùng, Nhật ký ETL, Sao lưu/ Phục hồi, Danh mục
Toàn hệ thống	Liên kết "Nguồn & cách tính" trên mọi biểu đồ/thẻ; Trợ giúp đọc ngưỡng từ API; bỏ icon trang trí và chữ gợi ý thừa	Đăng nhập, Lưu lượng, Báo cáo, Tài khoản, Tiến độ lớp, màu đèn giao thông, phân quyền
Dữ liệu & ETL	5 khoa theo chuẩn Moodle 3.9; luật rủi ro theo môn; chi tiết điểm danh theo hoạt động; job nhắc tự động và job gửi tin	Luật mặc định v1.1, lịch ETL, 3 bảng fact, các API hiện có (chỉ bổ sung trường, không đổi hợp đồng)

1.4. Nguyên tắc thực hiện

1. **Không đổi hướng trực quan hóa.** Luật mặc định của trường giữ nguyên bản v1.1 đã hiệu chỉnh; luật riêng theo môn chỉ là lựa chọn của giảng viên, có phiên bản và có lịch sử.
2. **Chỉ bổ sung, không phá hợp đồng.** API cũ giữ nguyên tham số và trường trả về; cột mới trong CSDL đều có giá trị mặc định tương thích với dữ liệu cũ.
3. **Một nguồn sự thật cho công thức.** Ngưỡng, trọng số, luật, mô tả chỉ số khai báo một lần phía backend/ETL; giao diện, trang Trợ giúp, nội dung tin nhắn đều đọc lại từ đó.
4. **Thành phần dùng lại.** Biểu đồ tròn + xu hướng, biểu đồ so sánh, liên kết "Nguồn & cách tính", trình soạn tin được viết một lần và dùng ở mọi nơi cần.
5. **Không giả định quy mô và cấu trúc.** Không viết cứng số khoa, tên vai trò, mã điểm danh, địa chỉ máy chủ thư hay Moodle; mọi khác biệt môi trường nằm trong cấu hình.
6. **Gửi tin an toàn.** Tin nhắn và email chỉ tới sinh viên thật khi đồng thời: dữ liệu là dữ liệu thật, cấu hình bật chế độ thật, và kết nối đã kiểm tra thành công. Ở mọi trường hợp khác, hệ thống tự chuyển sang chế độ kiểm thử (Mục 5.3).
7. **Giao diện tối giản.** Mỗi thành phần chỉ hiển thị thông tin giúp ra quyết định; không dùng icon trang trí; chữ gợi ý chỉ hiện khi rê chuột hoặc khi cần (Mục 3.8).
8. **Đo trước khi tin.** Mỗi hạng mục có tiêu chí nghiệm thu đo được và được ghi vào docs/KET_QUA_KIEM_THU.md.

1.5. Cách đọc ký hiệu trên hình

Ký hiệu	Ý nghĩa
Khung/vòng đỏ có số	Vùng cô nhận xét cần sửa hoặc bổ sung; giải thích theo số ở dải chú thích dưới ảnh
Khung xanh lá nét đứt "GIỮ NGUYÊN"	Vùng không thuộc góp ý, giữ nguyên nội dung
Viền xanh dương có nhãn (bản phác thảo)	Thành phần mới hoặc điều chỉnh – nhãn chỉ là chú thích của tài liệu, không xuất hiện trên giao diện thật
Ô sọc xám (bản phác thảo)	Thành phần hiện có, giữ nguyên, vẽ tóm tắt cho gọn hình

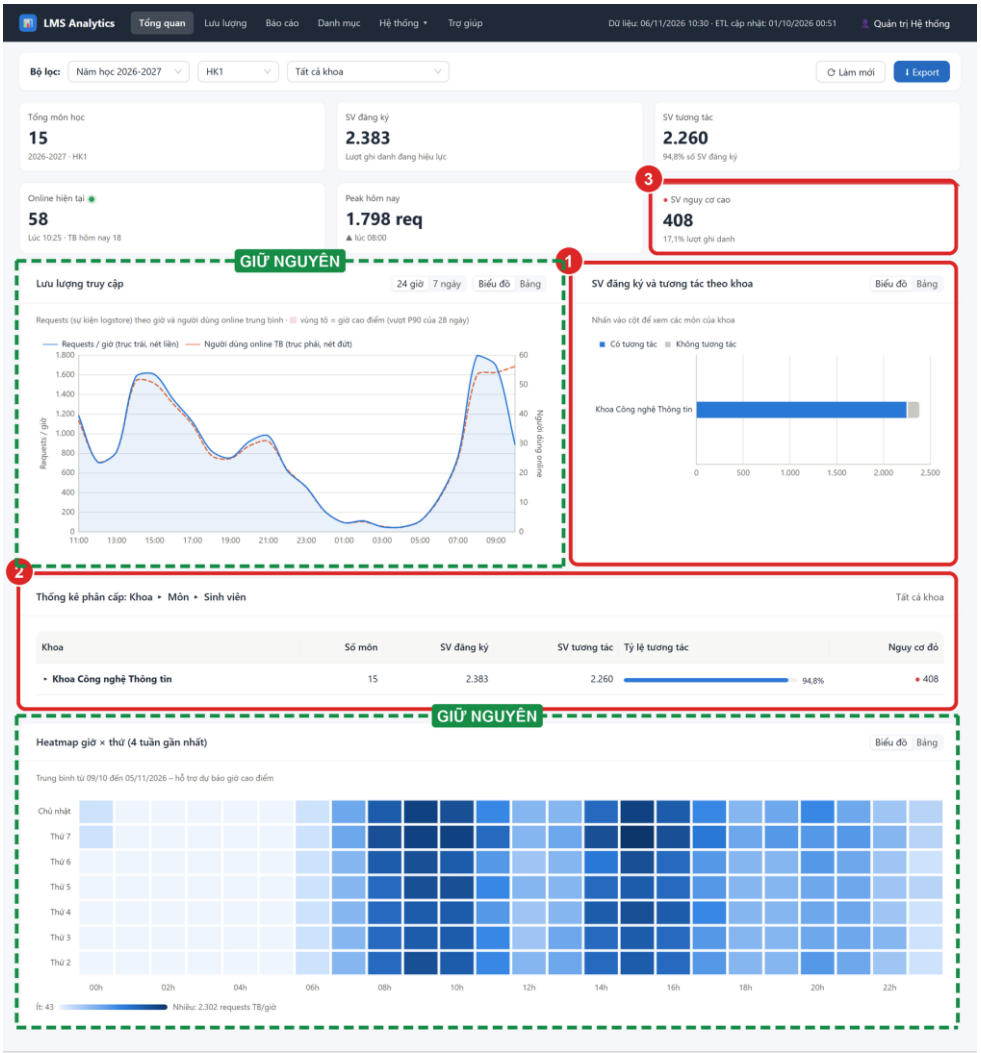
Các bản phác thảo vẽ bằng đúng màu, phông và thư viện biểu đồ của dự án. Số liệu Khoa CNTT lấy từ dữ liệu demo 1 khoa hiện tại; số liệu các khoa khác, các tuần trước, các mã tin nhắn là minh họa bố cục – sau khi sinh dữ liệu 5 khoa, ảnh chụp thật sẽ thay thế.

2. Tổng hợp nhận xét và hiện trạng giao diện

2.1. Góp ý 1 – Biểu đồ so sánh trực quan cấp Tổng quan/Khoa

> *"Khi hiển thị dữ liệu tổng hợp cấp Khoa hoặc so sánh giữa các Khoa với nhau, nếu chỉ đưa ra bảng con số thuần túy thì thông tin bị khô và khó nắm bắt. Cần bổ sung thêm Biểu đồ so sánh (Đồ thị/Column Chart) bên cạnh dạng bảng để người quản lý nhìn thấy ngay sự chênh lệch quy mô và tỷ lệ tương tác giữa các Khoa."*

Hiện trạng



1. Biểu đồ theo khoa chỉ là 1 thanh ngang số tuyệt đối (lượt ghi danh có/không tương tác): không so sánh được quy mô và TỶ LỆ tương tác giữa các Khoa; không thể hiện phân bố rủi ro theo Khoa.
2. Bảng phân cấp Khoa → Môn → Sinh viên toàn con số và mở xuống tận danh sách sinh viên ngay trong trang Tổng quan (sa vào chi tiết quá sớm).
3. Rủi ro toàn trường chỉ là một con số tức thời (408 · 17,1%): chưa có tỷ lệ Đỏ/Vàng/Xanh và chưa có diễn biến theo thời gian; không có chỗ xem cách tính và nguồn dữ liệu.

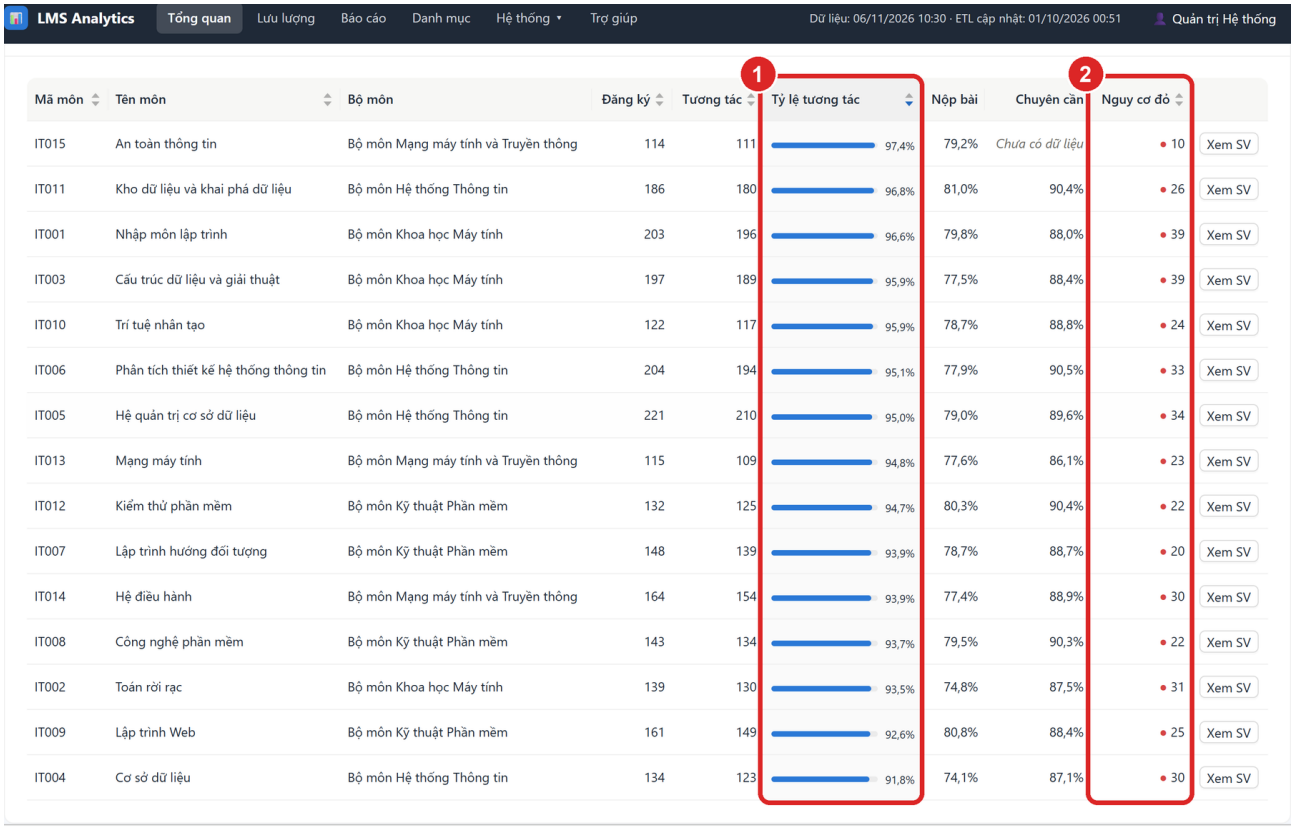
Hình 1. *Trang Tổng quan hiện tại – vùng cần sửa (đỏ) và vùng giữ nguyên (xanh lá)*

Trên trang Tổng quan (Hình 1), dữ liệu cấp Khoa đang xuất hiện ở hai chỗ:

- **Vùng 1** – biểu đồ "SV đăng ký và tương tác theo khoa" (`EnrollmentStackedBar.jsx`) là thanh ngang chồng hai phần có/không tương tác theo **số tuyệt đối**. Dữ liệu hiện chỉ có 1 khoa nên chỉ có 1 thanh; khi có nhiều khoa, biểu đồ thể hiện quy mô nhưng **không thể hiện tỷ lệ tương tác**

(khoa nhỏ có tỷ lệ cao vẫn trông "ngắn" hơn khoa lớn có tỷ lệ thấp) và không thể hiện phân bố rủi ro theo khoa.

- **Vùng 2** – bảng "Thống kê phân cấp" (`HierarchyTable.jsx`) là các cột số: số môn, đăng ký, tương tác, tỷ lệ (thanh nhỏ trong ô), số SV đỏ – đúng trường hợp "bảng con số thuần túy" cô nêu.



Hình 2. *Bảng các môn của một khoa (sau khi nhấn vào khoa) – chỉ có dạng bảng*

Khi nhấn vào khoa (Hình 2), 15 môn được so sánh hoàn toàn bằng bảng: muốn biết môn nào nộp bài thấp nhất phải dò từng dòng (**vùng 1**). Cột "Nguy cơ đỏ" là số tuyệt đối nên môn đông sinh viên luôn có số lớn hơn, không so sánh công bằng được (**vùng 2**).

Yêu cầu điều chỉnh rút ra

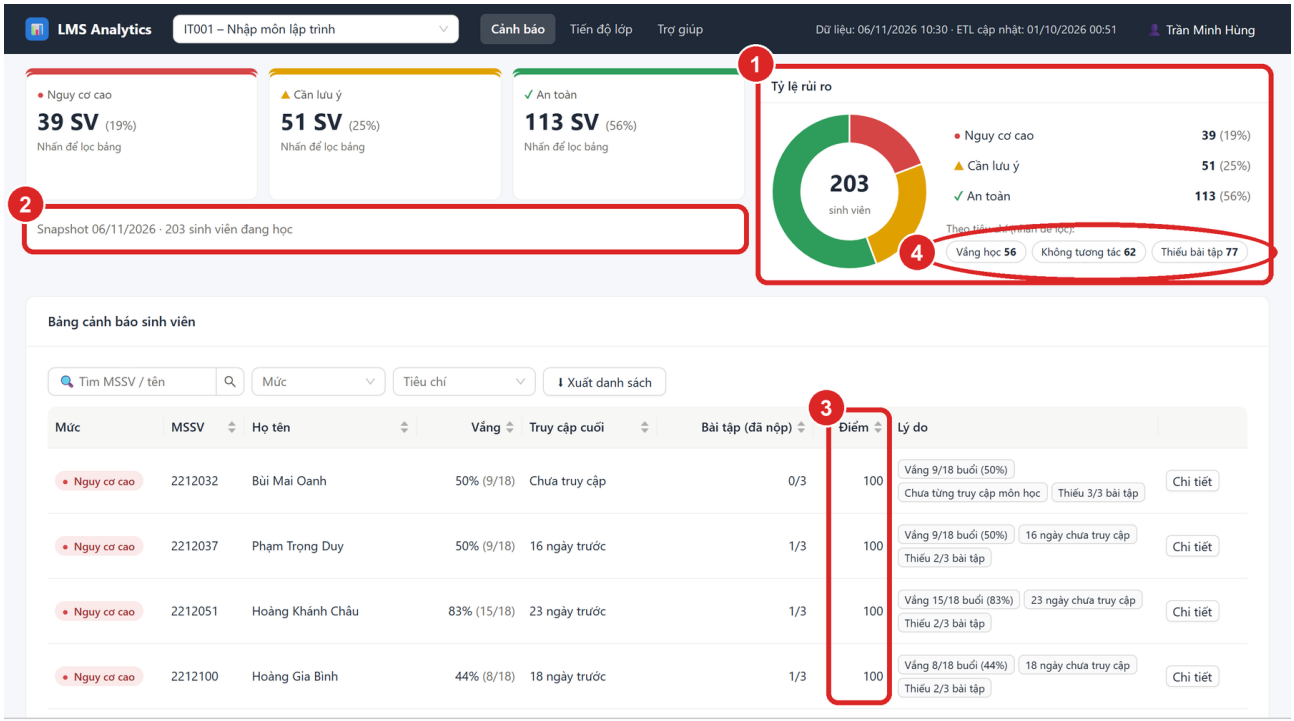
- Cấp toàn trường: khối **"So sánh giữa các Khoa"** gồm 3 biểu đồ cột đặt cạnh nhau, chung trục Khoa: *Quy mô* (lượt ghi danh có/không tương tác), *Tỷ lệ tương tác* (%, có đường trung bình toàn trường), *Phân bố mức rủi ro* (cột 100% Đỏ/Vàng/Xanh); **bảng tóm tắt ngay bên dưới** trong cùng khối.
- Cấp khoa: khối **"So sánh các môn trong khoa"** gồm biểu đồ thanh ngang theo chỉ số chọn được (Tỷ lệ tương tác / Nộp bài / Chuyên cần, xếp thấp → cao, có đường trung bình khoa) và biểu đồ 100% mức rủi ro theo môn; bảng môn học giữ nguyên bên dưới, thêm cột "% Nguy cơ cao".

- Không dùng biểu đồ hai trục cho hai đại lượng khác thang đo (quy mô và tỷ lệ) mà tách thành hai biểu đồ cạnh nhau.

2.2. Góp ý 2 – Tỷ lệ rủi ro bằng biểu đồ tròn và đồ thị xu hướng

> *"Cô đánh giá cao việc sử dụng Biểu đồ tròn (Doughnut/Pie Chart) để thể hiện tỷ lệ phần trăm phân bổ mức rủi ro của sinh viên. Bên dưới hoặc đi kèm với biểu đồ tròn rủi ro, bắt buộc phải có thêm đồ thị thể hiện diễn biến/xu hướng (Trend Line) theo thời gian chứ không chỉ hiển thị một con số cố định tức thời."*

Hiện trạng



1. Biểu đồ tròn tỷ lệ rủi ro: GIỮ (cô đánh giá cao) nhưng BẮT BUỘC bổ sung đồ thị xu hướng Đỏ/Vàng/Xanh theo tuần ngay bên dưới.
2. Chỉ có số liệu của một ngày (snapshot 06/11/2026): không biết lớp đang tốt lên hay xấu đi so với các tuần trước.
3. Cột "Điểm" (0–100) không có chú giải: giảng viên không biết điểm được tính từ đâu, tiêu chí nào đóng góp bao nhiêu.
4. Ba tiêu chí Vắng học / Không tương tác / Thiếu bài tập chỉ có tên và số lượng; ngưỡng tính và bảng Moodle nguồn chỉ nằm ở trang Trợ giúp.

Hình 3. *Trang Cảnh báo của giảng viên – biểu đồ tròn giữ lại, thiếu xu hướng và thiếu chú giải*

- **Vùng 1** – biểu đồ tròn "Tỷ lệ rủi ro" (`RiskDoughnut.jsx`): **giữ nguyên** vì cô đánh giá cao; cần đặt thêm đồ thị xu hướng đi kèm.
- **Vùng 2** – dòng "Snapshot 06/11/2026 · 203 sinh viên đang học": mọi con số trên trang chỉ là của **một ngày**; người xem không biết tỷ lệ đỏ 19% đang tăng hay giảm.
- Ở trang Tổng quan (Hình 1, **vùng 3**), rủi ro toàn trường chỉ có thẻ "SV nguy cơ cao 408 (17,1%)", chưa có biểu đồ tròn và chưa có xu hướng.

Dữ liệu để vẽ xu hướng **đã có sẵn**: ETL lưu mỗi ngày một snapshot trong `fact_student_risk_summary` và số Đỏ/Vàng/Xanh của từng môn theo ngày trong

`fact_course_progress_daily` (cột `red_count`, `yellow_count`, `green_count`); snapshot cũ hơn 180 ngày được giữ bản cuối tuần. Chỉ cần thêm truy vấn và biểu đồ, không phải đổi cách ETL tính rủi ro.

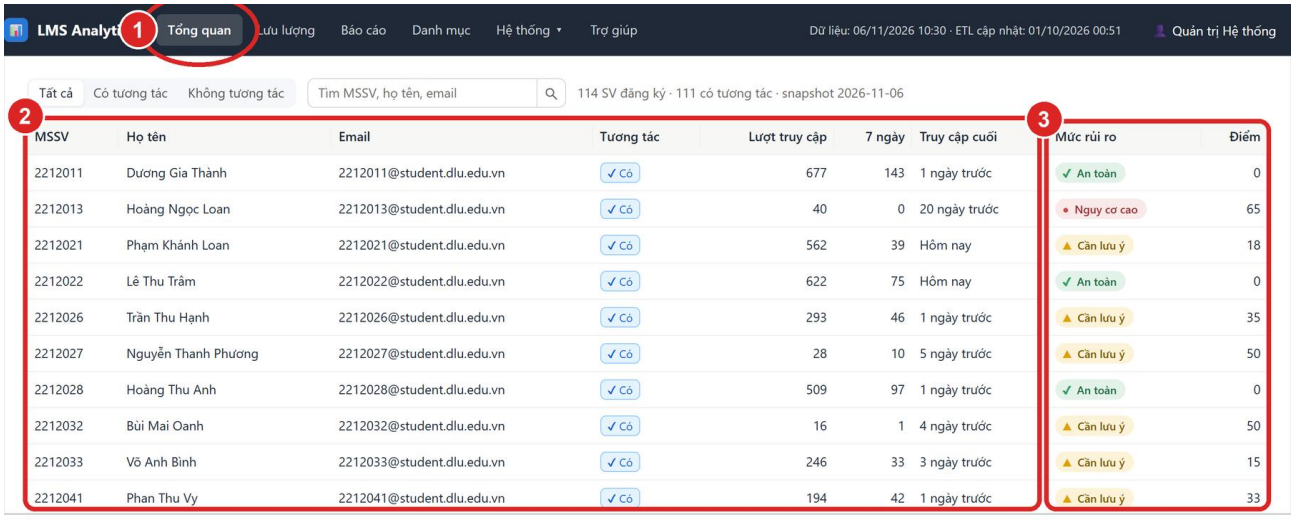
Yêu cầu điều chỉnh rút ra

- Thành phần chung **"Biểu đồ tròn + Đồ thị xu hướng"** dùng ở 3 cấp: toàn trường, khoa, môn học.
- Đồ thị xu hướng: trục ngang là **tuần học**, mỗi điểm là tỷ lệ % Đỏ/Vàng/Xanh **chốt tại ngày cuối tuần** (tuần hiện tại tính tới hôm nay), chuyển được sang theo ngày; có nhãn giá trị cuối đường và chế độ Bảng.
- Các thẻ đèn giao thông và thẻ "SV nguy cơ cao" thêm dòng **"+/− … so với tuần trước"**.

2.3. Góp ý 3 – Phân cấp giao diện từ tổng thể (Macro) đến chi tiết (Micro)

> *"Giao diện trang chủ/tổng quan cần đứng ở góc độ bức tranh toàn cảnh của hệ thống trước, hiển thị các chỉ số trực quan hóa cao chứ không sa đà vào danh sách chi tiết quá sớm. Khi người dùng nhấp vào từng vùng/khoa thì mới mở rộng (drill-down) xuống cấp môn học và sinh viên."*

Hiện trạng



Hình 4. *Danh sách từng sinh viên hiện ra ngay trong trang Tổng quan khi drill-down*

- Bảng phân cấp đặt **giữa** trang Tổng quan (Hình 1, vùng 2) và mở rộng tại chỗ tới cấp sinh viên. Như Hình 4: người dùng vẫn ở menu "Tổng quan" (**vùng 1**) nhưng màn hình đã là danh sách 114 sinh viên với email, lượt truy cập (**vùng 2**).
- Drill-down chỉ là trạng thái trong bộ nhớ trang: nhấn Back của trình duyệt hoặc F5 là mất; không chia sẻ được đường dẫn tới đúng khoa/môn.
- Ở cấp môn, trước khi vào danh sách không có biểu đồ tóm tắt nào của môn (tỷ lệ rủi ro, xu hướng).

Yêu cầu điều chỉnh rút ra

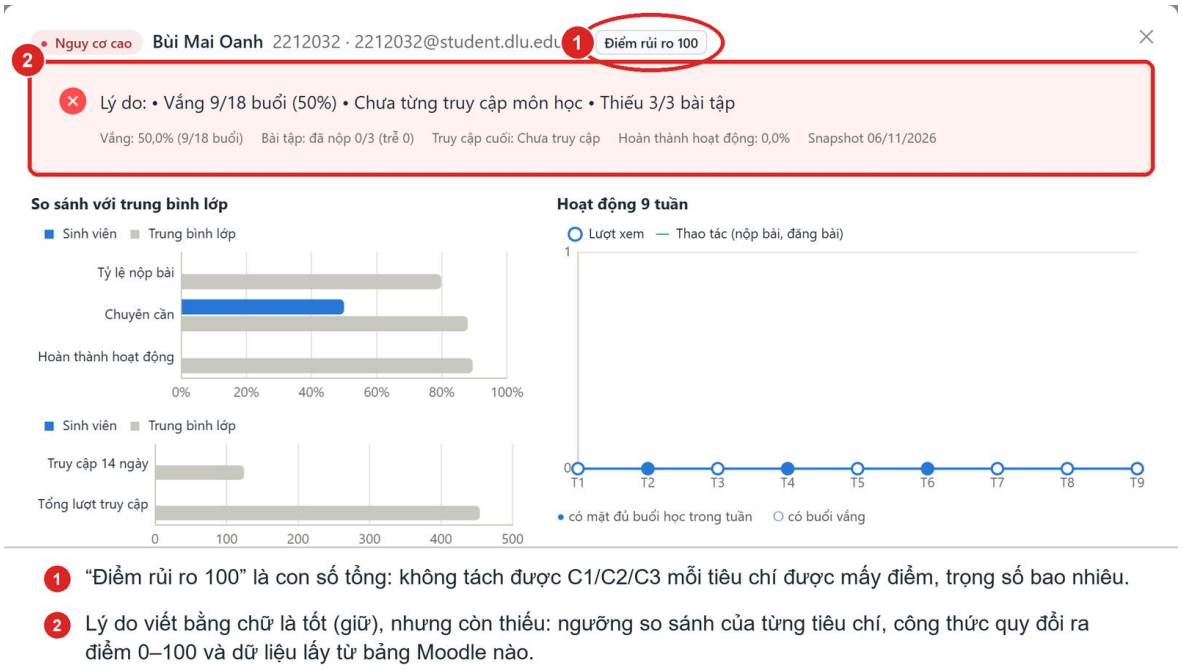
- Tổ chức **4 cấp**: Toàn trường → Khoa → Môn học → Sinh viên; mỗi cấp một trang (hoặc cửa sổ) **có URL riêng**, thanh cấp xem luôn hiện ở đầu trang.
- Trang Tổng quan chỉ còn KPI, biểu đồ tròn + xu hướng rủi ro, so sánh giữa các Khoa và nhóm "Hoạt động hệ thống" (lưu lượng, heatmap – giữ nguyên nội dung).
- Nhấn vào cột/dòng một Khoa → trang Khoa; nhấn thanh/dòng một môn → trang Môn học; nhấn một sinh viên → cửa sổ chi tiết. Bộ lọc năm học/học kỳ đi theo URL.

2.4. Góp ý 4 – Minh bạch cơ sở tính toán và nguồn gốc dữ liệu

> *"Không chỉ hiển thị kết quả màu sắc hay con số do hệ thống/AI sinh ra một cách thụ động. Giao diện cần làm rõ nguồn gốc dữ liệu (trích xuất từ bảng Moodle nào) và công thức/logic tính ra điểm rủi ro để giáo viên hiểu và tin tưởng vào số liệu hiển thị."*

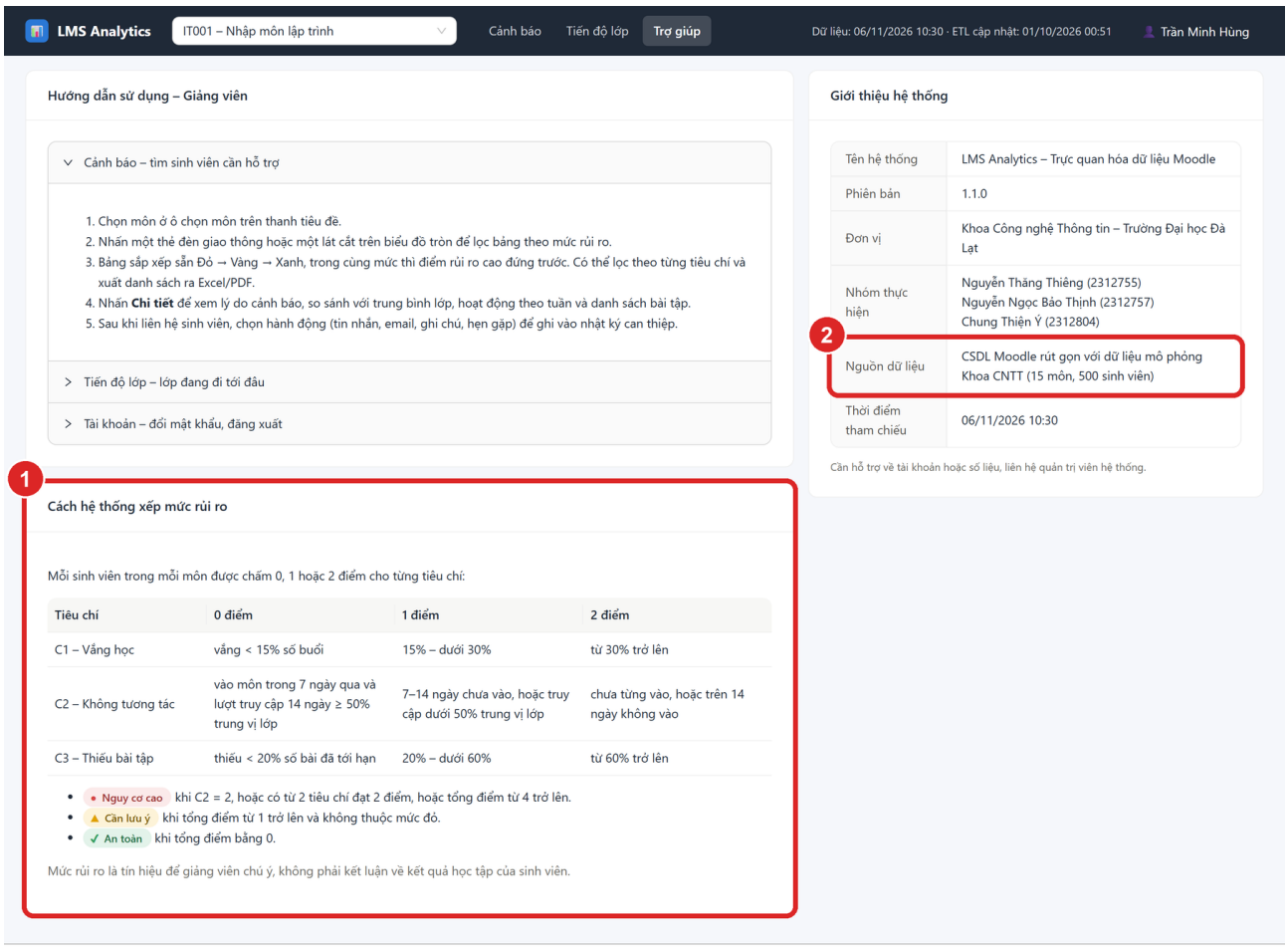
Hiện trạng

Ở Hình 3: cột "Điểm" 0–100 (**vùng 3**) không có chú giải; ba nút tiêu chí (**vùng 4**) chỉ có tên và số lượng.



Hình 5. *Cửa sổ chi tiết sinh viên – có lý do bằng chữ nhưng thiếu phân tích điểm*

- Hình 5, **vùng 1**: "Điểm rủi ro 100" là con số tổng, không tách được mỗi tiêu chí đóng góp bao nhiêu.
- Hình 5, **vùng 2**: lý do bằng chữ là điểm tốt (giữ), nhưng chưa có ngưỡng so sánh, công thức quy đổi và bảng Moodle nguồn.



1 Công thức xếp mức rủi ro đã có nhưng chỉ nằm ở trang Trợ giúp (người dùng phải rời màn hình đang xem), ngưỡng viết cứng trong mã giao diện nên có thể lệch với cấu hình ETL, chưa nêu trọng số điểm 0–100 và bảng Moodle nguồn.

2 "Nguồn dữ liệu" ghi chung chung (CSDL Moodle rút gọn), chưa chỉ ra từng chỉ số lấy từ bảng nào, cập nhật lúc nào.

Hình 6. *Trang Trợ giúp – công thức có nhưng ở xa màn hình làm việc và viết cứng*

- Hình 6, **vùng 1**: công thức chỉ ở trang Trợ giúp; ngưỡng **viết cứng trong `HelpPage.jsx`**, trong khi ETL đọc ngưỡng từ `etl/config.py` – nếu hiệu chỉnh ngưỡng ở ETL mà quên sửa giao diện thì trang Trợ giúp nói sai. Trang này cũng chưa nêu trọng số của điểm 0–100.
- Hình 6, **vùng 2**: "Nguồn dữ liệu" ghi chung chung, chưa chỉ ra từng chỉ số lấy từ bảng Moodle nào, cập nhật lúc nào.

Bảng `fact_student_risk_summary` **đã lưu sẵn** điểm từng tiêu chí (`score_attendance`, `score_inactivity`, `score_assignment`) và số liệu gốc; API danh sách cảnh báo đã trả về các cột điểm này. Phần còn thiếu chủ yếu là lớp hiển thị và giải thích.

Yêu cầu điều chỉnh rút ra

- Liên kết **"Nguồn & cách tính"** trên mọi biểu đồ/thẻ chỉ số, mở ngăn bên phải: ý nghĩa, công thức, ngưỡng **của đúng môn đang xem** (luật mặc định hay luật riêng), bảng Moodle nguồn, bảng phân tích, job ETL, thời điểm dữ liệu.
- Bảng cảnh báo: thêm cột **điểm từng tiêu chí C1/C2/C3**; tiêu đề cột "Điểm" có chú giải công thức khi rê chuột.

- Cửa sổ chi tiết: khối **"Phân tích điểm rủi ro"** – số liệu thực tế, so với ngưỡng, điểm 0/1/2, trọng số, đóng góp, luật nào làm sinh viên bị xếp mức đó (kể cả luật bổ sung của môn), bảng Moodle nguồn.

2.5. Bảng tổng hợp các điểm cần sửa

Bảng 3. Danh sách hạng mục điều chỉnh giao diện theo góp ý

Mã	Màn hình / vị trí	Hiện trạng	Điều chỉnh	Hình
GY1-01	Tổng quan – khối theo khoa	Thanh ngang số tuyệt đối	Khối "So sánh giữa các Khoa": 3 biểu đồ cột + bảng tóm tắt bên dưới	1 (1)
GY1-02	Trang Khoa (mới)	Chỉ có bảng 15 môn	Thanh ngang theo chỉ số chọn được + đường TB khoa; biểu đồ 100% rủi ro theo môn	2 (1)
GY1-03	Bảng môn học	"Nguy cơ đỏ" là số tuyệt đối	Thêm cột "% Nguy cơ cao", giữ các cột cũ	2 (2)
GY2-01	Tổng quan	Rủi ro chỉ là 1 thẻ số	Biểu đồ tròn toàn trường + đồ thị xu hướng theo tuần	1 (3)
GY2-02	Thẻ KPI rủi ro	Con số tức thời	Thêm "+/− … so với tuần trước"	1 (3), 3 (2)
GY2-03	Trang Khoa	–	Dùng lại biểu đồ tròn + xu hướng cho phạm vi khoa	–
GY2-04	Cảnh báo (GV)	Không có xu hướng	Đồ thị xu hướng Đỏ/Vàng/Xanh đi kèm biểu đồ tròn; "so với tuần trước" trên 3 thẻ	3 (1)(2)
GY2-05	Trang Môn học (Admin, mới)	–	Cùng bố cục với trang Cảnh báo (chỉ đọc)	4
GY3-01	Điều hướng	Drill-down trong một bảng, không có URL	4 cấp có URL riêng; thanh cấp xem	4 (1)(2)
GY3-02	Tổng quan – bảng phân cấp	Mở tới danh sách SV tại chỗ	Bỏ khỏi Tổng quan; cấp Môn và cấp SV sang trang riêng	1 (2), 4 (2)
GY3-03	Tổng quan – thứ tự khối	Lưu lượng đặt trước số liệu học tập	KPI → Rủi ro toàn trường → So sánh Khoa → Hoạt động hệ thống	1
GY3-04	Bộ lọc	Mất khi chuyển cấp/F5	Năm học, học kỳ lưu trong URL	–
GY4-01	Mọi biểu đồ/thẻ	Không có giải thích	Liên kết "Nguồn & cách tính" + ngăn giải thích dùng chung	3, 6
GY4-02	Thanh tiêu đề	Chỉ có thời điểm dữ liệu	Liên kết "Nguồn dữ liệu": lần chạy gần nhất của từng job ETL, nguồn Moodle, thời điểm tham chiếu	6 (2)
GY4-03	Bảng cảnh báo	Cột Điểm không chú giải	Chú giải công thức; cột điểm C1/C2/C3	3 (3)
GY4-04	Cửa sổ chi tiết SV	Chỉ có điểm tổng	Khối "Phân tích điểm rủi ro"	5 (1)(2)
GY4-05	Nút tiêu chí cạnh biểu đồ tròn	Chỉ tên + số	Hiện ngưỡng ngắn gọn của luật đang áp dụng cho môn	3 (4)
GY4-06	Trang Trợ giúp	Ngưỡng viết cứng	Đọc ngưỡng, trọng số, luật từ API	6 (1)
GY4-07	Đồ thị xu hướng	–	Vạch đánh dấu ngày luật đổi (luật trường hoặc luật riêng của môn)	–

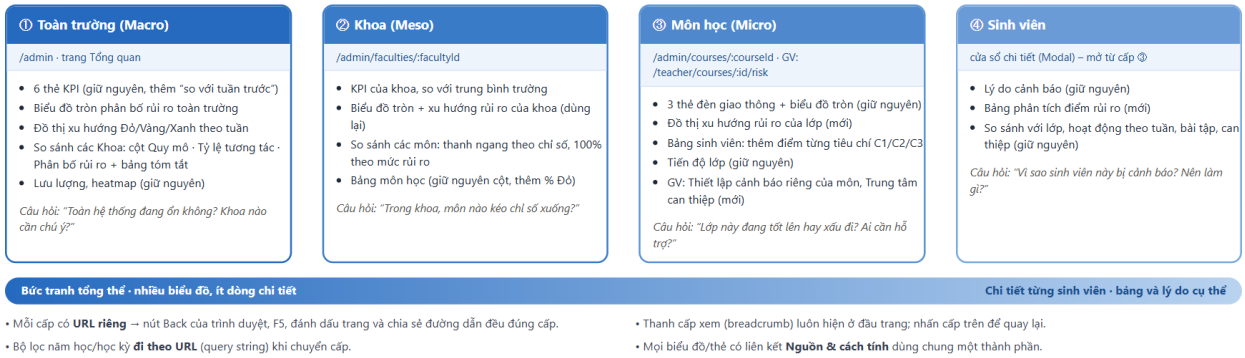
2.6. Các phần giữ nguyên

Những phần dưới đây giữ nguyên chức năng và hợp đồng API. Nếu có chạm vào mã nguồn thì chỉ để tái sử dụng hoặc để áp dụng quy tắc giảm nhiễu (Mục 3.8), không đổi hành vi.

Màn hình / thành phần	Ghi chú
Đăng nhập, Đổi mật khẩu, Tài khoản	Không đổi chức năng
Lưu lượng truy cập (trang riêng và khối trên Tổng quan), Heatmap giờ × thứ	Không đổi nội dung; trên Tổng quan chỉ dời xuống nhóm “Hoạt động hệ thống”
Báo cáo (xem trước, xuất Excel/PDF)	Không đổi; số liệu tự có thêm 4 khoa sau khi sinh dữ liệu
Danh mục, Hệ thống: Người dùng, Nhật ký ETL, Sao lưu/Phục hồi	Không đổi; Danh mục thêm cột “Luật cảnh báo” (chỉ đọc)
Tiến độ lớp (giảng viên)	Không đổi – trang này đã có đồ thị xu hướng tiến độ
Cửa sổ chi tiết sinh viên: so sánh với lớp, hoạt động theo tuần, bài tập, lịch sử cảnh báo, can thiệp	Không đổi; chèn thêm khối Phân tích điểm và nối nút gửi tin với Trung tâm can thiệp
Màu đèn giao thông, chế độ Biểu đồ/Bảng của mọi biểu đồ, phân quyền Admin/GV	Không đổi

3. Thiết kế giao diện sau điều chỉnh

3.1. Luồng điều hướng 4 cấp từ tổng thể đến chi tiết



Hình 7. *Bốn cấp xem và câu hỏi mà mỗi cấp trả lời*

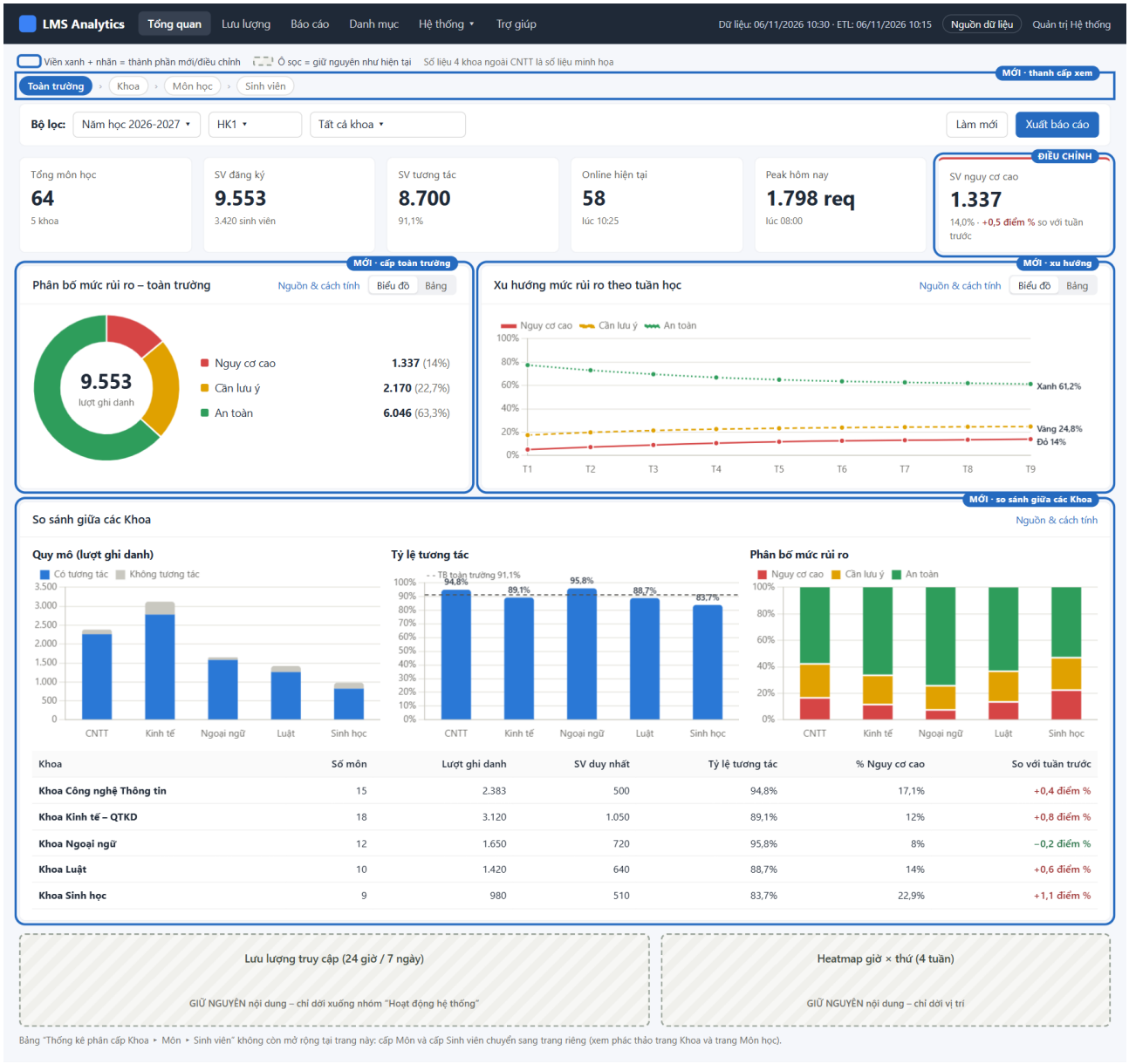
Mỗi cấp trả lời một câu hỏi, đi từ "toàn hệ thống có ổn không" đến "vì sao sinh viên này bị cảnh báo". Càng lên cao càng nhiều biểu đồ, càng xuống thấp càng nhiều bảng và lý do cụ thể.

Bảng 4. Đường dẫn và hành vi điều hướng

Cấp	URL	Vào bằng cách	Quay lại
Toàn trường	/admin?ay=2026-2027&sem=1	Menu "Tổng quan"	–
Khoa	/admin/faculties/ :facultyId?ay=…&sem=…	Nhấn cột/dòng Khoa ở khối So sánh; chọn khoa ở ô lọc	Thanh cấp xem, nút Back
Môn học	/admin/courses/:courseId (Admin) /teacher/courses/:courseId/risk (GV – giữ nguyên)	Nhấn thanh/dòng môn ở trang Khoa; nút "Xem SV"	Thanh cấp xem, nút Back
Sinh viên	cửa sổ trên trang cấp Môn học (?student=:userId để mở lại được)	Nhấn dòng sinh viên	Đóng cửa sổ / Back

- Giảng viên vẫn làm việc ở cấp môn (chọn môn ở thanh tiêu đề); menu giảng viên có thêm "Thiết lập cảnh báo" và "Can thiệp" (Mục 4, 5).
- Quản trị viên xem cấp Môn học ở chế độ chỉ đọc: không gửi tin, không đổi luật của môn.
- Ô lọc "Khoa" trên Tổng quan trở thành lối tắt mở trang Khoa.

3.2. Trang Tổng quan (Macro)



Hình 8. *Phác thảo trang Tổng quan sau điều chỉnh*

Bảng 5. Các khối của trang Tổng quan theo thứ tự từ trên xuống

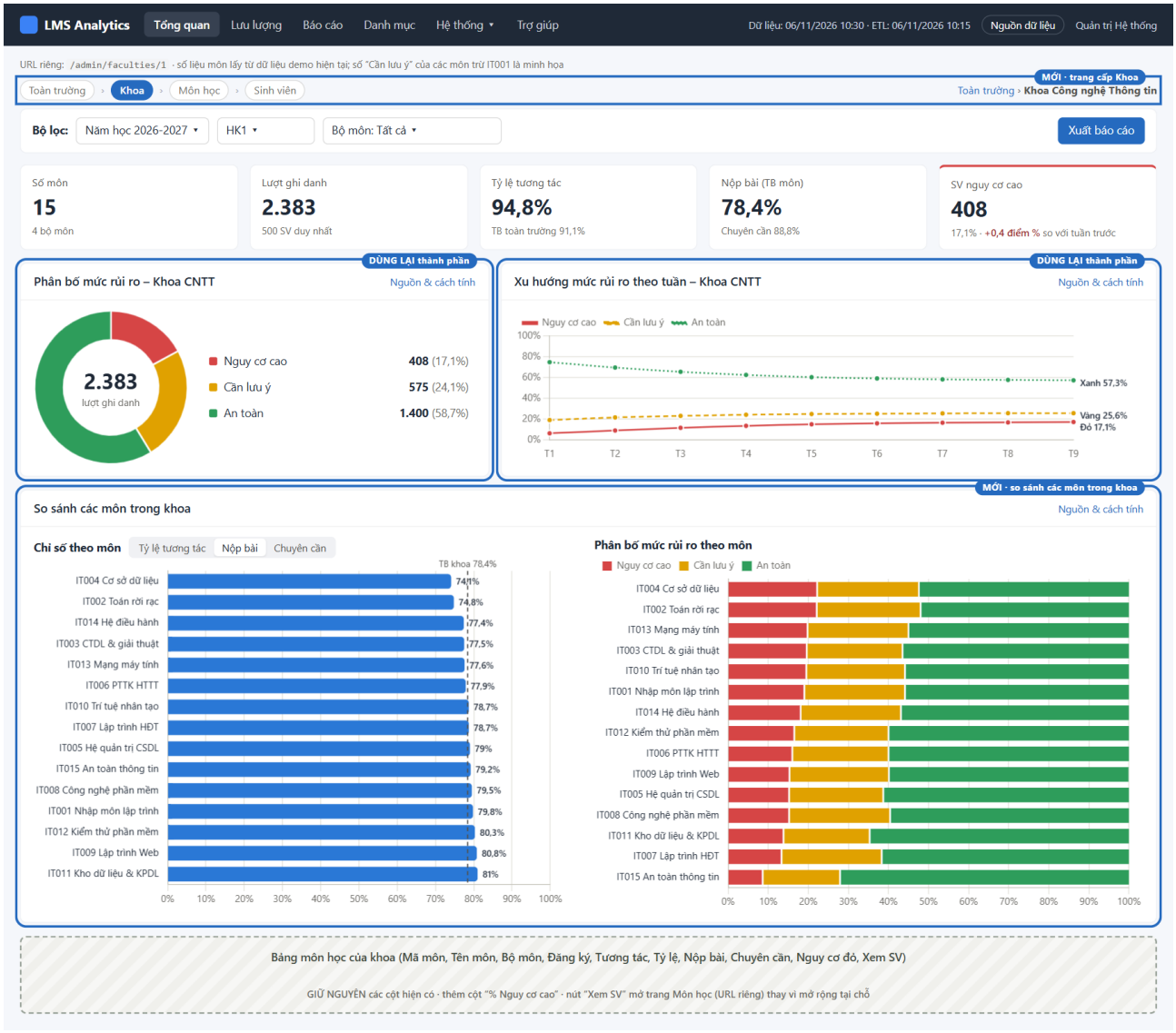
Khối	Nội dung	Tương tác	Mã
Thanh cấp xem	Toàn trường › Khoa › Môn học › Sinh viên, cấp hiện tại tô đậm	Nhấn cấp trên để quay lại	GY3-01
Bộ lọc, Làm mới, Xuất báo cáo	Giữ nguyên chức năng; nút chỉ còn chữ	Giữ nguyên	–
6 thẻ KPI	Giữ nguyên số; dòng phụ rút gọn còn một thông tin; thẻ "SV nguy cơ cao" thêm "+/– điểm % so với tuần trước"; thẻ "SV đăng ký" ghi thêm số sinh viên duy nhất	Rê chuột xem giải thích	GY2-02
Phân bố mức rủi ro – toàn trường	Biểu đồ tròn Đỏ/Vàng/Xanh + chú thích số và %	Nhấn lát cắt → tô nổi các khoa có tỷ lệ mức đó cao	GY2-01
Xu hướng mức rủi ro theo tuần học	3 đường % Đỏ/Vàng/Xanh, nhãn giá trị cuối đường, tuần/ngày, Biểu đồ/Bảng	Rê chuột: đủ 3 mức + số tuyệt đối	GY2-01, GY4-07

Khối	Nội dung	Tương tác	Mã
So sánh giữa các Khoa	Quy mô · Tỷ lệ tương tác (đường TB trường) · Phân bố rủi ro 100%; bảng tóm tắt bên dưới	Nhấn cột/dòng → trang Khoa	GY1-01
Hoạt động hệ thống	Lưu lượng truy cập + Heatmap – giữ nguyên	Giữ nguyên	GY3-03

Quy tắc hiển thị cho khối So sánh giữa các Khoa

- Thứ tự Khoa cố định giữa 3 biểu đồ và bảng (mặc định theo quy mô giảm dần); **mọi cột cùng một màu xanh** – màu không dùng để phân biệt khoa, nên số khoa tăng bao nhiêu cũng không thiếu màu.
- Trục cột luôn bắt đầu từ 0; nhãn % trên đầu cột tỷ lệ; đường nét đứt là trung bình toàn trường **tính theo lượt ghi danh**.
- Nhiều hơn 8 khoa: tự chuyển sang thanh ngang xếp theo chỉ số, hiện 10 khoa đầu kèm “Xem tất cả”. Chỉ có 1 khoa: vẫn vẽ, kèm một dòng ghi chú.
- Phân biệt rõ **lượt ghi danh** (SV × môn) với **sinh viên duy nhất**; nhãn trục và tooltip luôn ghi đơn vị.

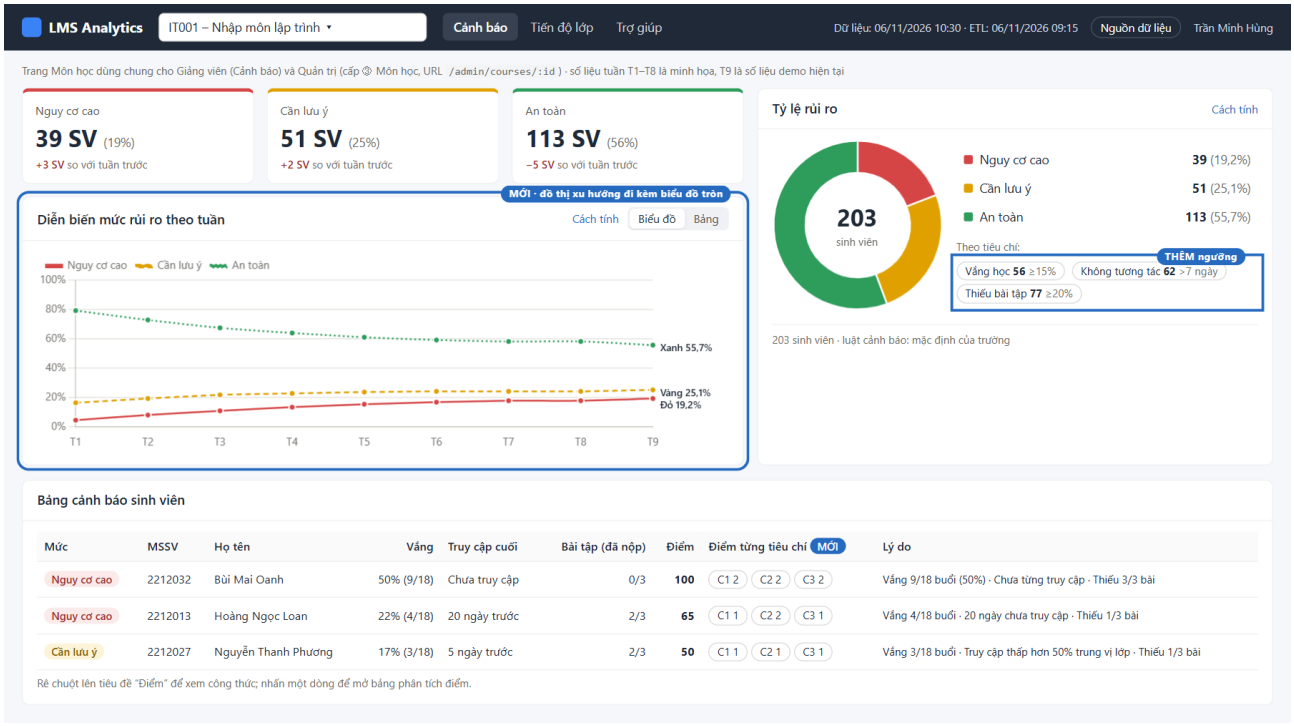
3.3. Trang Khoa (Meso)



Hình 9. *Phác thảo trang Khoa (ví dụ Khoa Công nghệ Thông tin)*

- KPI của khoa luôn kèm giá trị so sánh với trung bình toàn trường.
- Biểu đồ tròn + xu hướng: **cùng một thành phần** với trang Tổng quan, chỉ đổi phạm vi dữ liệu (GY2-03).
- "So sánh các môn trong khoa" (GY1-02): thanh ngang vì tên môn dài; chọn chỉ số Tỷ lệ tương tác / Nộp bài / Chuyên cần; xếp thấp → cao; môn chưa có dữ liệu hiện "Chưa có dữ liệu" chứ không vẽ 0%. Bên phải là biểu đồ 100% Đỏ/Vàng/Xanh theo môn, xếp theo % đỏ.
- Khoa có hơn 25 môn: mặc định hiện 15 môn thấp nhất theo chỉ số đang chọn, có ô tìm môn, lọc theo bộ môn, "Xem tất cả".
- Bảng môn học giữ nguyên các cột, thêm cột "% Nguy cơ cao" và "Luật cảnh báo" (Mặc định/Riêng); nút "Xem SV" mở trang Môn học.

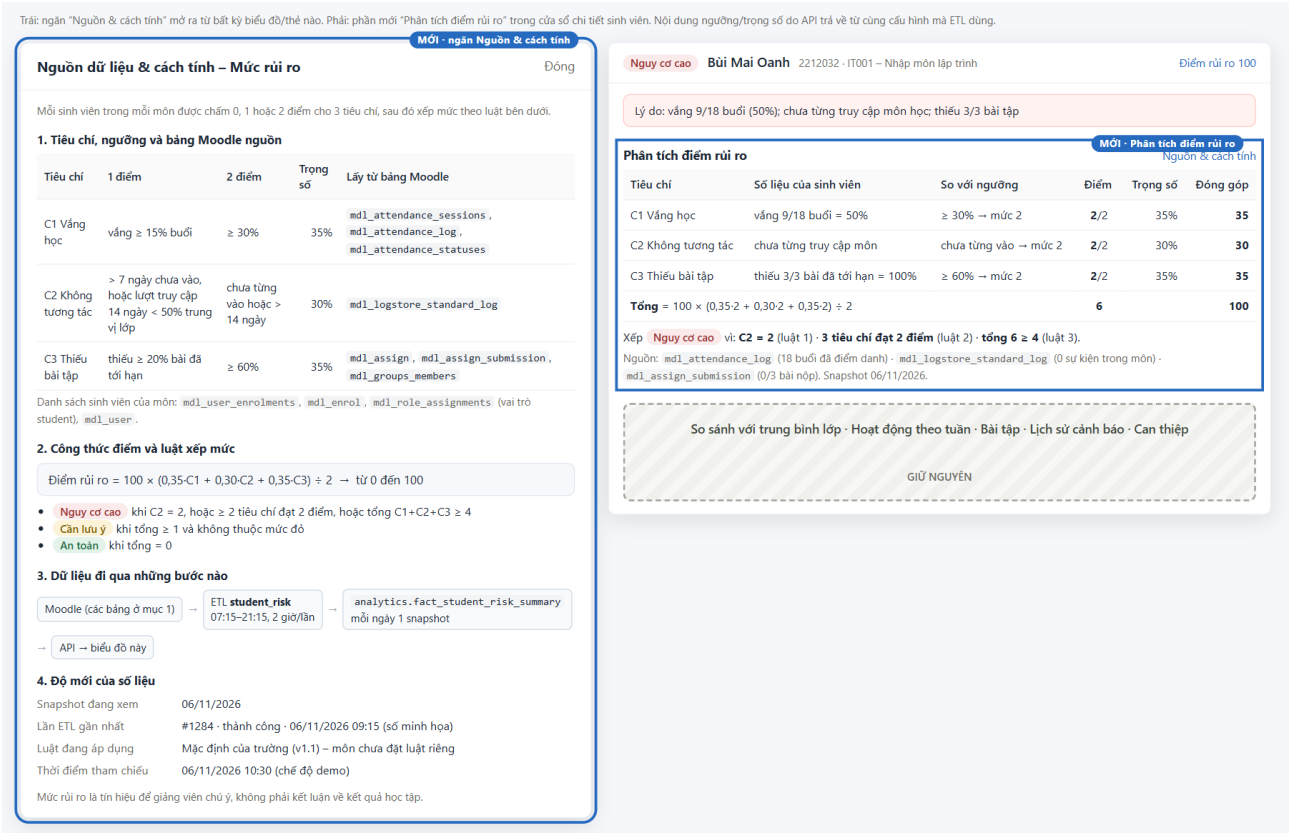
3.4. Trang Môn học và trang Cảnh báo của giảng viên (Micro)



Hình 10. *Phác thảo trang Cảnh báo có đồ thị xu hướng đi kèm biểu đồ tròn*

- Biểu đồ tròn và 3 thẻ đèn giao thông **giữ nguyên**; thêm "so với tuần trước" dưới mỗi thẻ (GY2-04).
- Đồ thị "Diễn biến mức rủi ro theo tuần" đặt cạnh biểu đồ tròn (màn hình hẹp: xuống dưới biểu đồ tròn); tuần 1 tính từ ngày bắt đầu môn.
- Ba nút tiêu chí hiện ngưỡng ngắn gọn **của luật đang áp dụng cho môn** (GY4-05); dòng cuối khối ghi luật đang dùng: "mặc định của trường" hoặc "riêng của môn, phiên bản n".
- Bảng cảnh báo thêm cột "Điểm từng tiêu chí" (GY4-03); dữ liệu này API đã trả về.
- Trang Môn học của quản trị viên (`/admin/courses/:id`) dùng chung các thành phần trên, cộng bảng sinh viên có lọc "Có/Không tương tác" đang có (GY2-05).

3.5. Minh bạch nguồn dữ liệu và cách tính



Hình 11. *Phác thảo ngăn "Nguồn & cách tính" và khối "Phân tích điểm rủi ro"*

Ngăn **"Nguồn & cách tính"** (GY4-01) là thành phần dùng chung, nhận khóa chỉ số (vd `risk_level`, `active_rate`) và phạm vi (trường/khoa/môn), hiển thị 4 phần: (1) tiêu chí, ngưỡng, trọng số và bảng Moodle nguồn; (2) công thức và luật – **nếu môn có luật riêng thì hiện luật riêng và ghi rõ khác mặc định ở điểm nào**; (3) dữ liệu đi qua những bước nào (Moodle → job ETL → bảng phân tích → API → biểu đồ); (4) độ mới của số liệu. Toàn bộ nội dung đến từ API `/meta/*` và `/teacher/courses/{id}/risk-rules`.

Khối **"Phân tích điểm rủi ro"** (GY4-04) trình bày từng tiêu chí: số liệu thực tế → so với ngưỡng → điểm 0/1/2 → trọng số → đóng góp; dòng tổng; câu giải thích luật nào làm sinh viên bị xếp mức đó. Ví dụ sinh viên ở Hình 5 theo luật mặc định: C1 = 2 (vắng 50% ≥ 30%) đóng góp 35; C2 = 2 (chưa từng truy cập) đóng góp 30; C3 = 2 (thiếu 100% ≥ 60%) đóng góp 35; tổng 100; xếp Nguy cơ cao vì C2 = 2.

> Kiểm tra nhất quán tự động: với mọi dòng trong bảng rủi ro, tổng "đóng góp" tính lại từ luật đã lưu (rule_set_id) phải bằng `risk_score` đã lưu, và mức suy ra phải bằng `risk_level` (Mục 7.7).

3.6. Quy tắc trực quan hóa áp dụng cho các biểu đồ mới

Quy tắc	Áp dụng
Màu trạng thái chỉ dành cho rủi ro	Đỏ #D64545, Vàng #E0A100, Xanh #2E9D5B; luôn đi kèm chữ ("Nguy cơ cao", "Cần lưu ý", "An toàn"), không dùng lại cho chuỗi dữ liệu khác
Không dùng biểu đồ hai trục cho đại lượng mới	Quy mô và tỷ lệ vẽ thành hai biểu đồ riêng (biểu đồ lưu lượng hai trục hiện có giữ nguyên)

Quy tắc	Áp dụng
Cột/thanh bắt đầu từ 0	Không cắt trục; chênh lệch nhỏ đọc bằng nhãn số
Mỗi biểu đồ có chế độ Bảng	Dùng lại cơ chế Biểu đồ/Bảng của ChartCard
Chú thích và nhãn trực tiếp chọn lọc	Chú thích khi ≥ 2 chuỗi; nhãn ở cuối đường xu hướng và đầu cột tỷ lệ, không gắn số lên mọi điểm
Không có dữ liệu ≠ 0	Khoảng trống trên đường, ô ghi “Chưa có dữ liệu” (quy ước migration V007)
Khả năng tiếp cận	Mỗi biểu đồ có aria-label; mức rủi ro luôn có chữ nên không phụ thuộc màu; axe WCAG 2.1 AA không có lỗi serious/critical
Màn hình hẹp	Các khối xếp dọc; biểu đồ so sánh chuyển thanh ngang; không cuộn ngang ở 390 px

3.7. Định nghĩa các chỉ số hiển thị và nguồn Moodle

Bảng dưới là nội dung gốc của danh mục chỉ số (đặt trong `common/metrics_catalog.py`), chính là nội dung hiện ra ở ngăn “Nguồn & cách tính”. Ngưỡng ghi ở đây là luật mặc định của trường; môn có luật riêng hiển thị ngưỡng của môn.

Bảng 6. Danh mục chỉ số, công thức và nguồn dữ liệu

Chỉ số	Công thức / định nghĩa	Bảng Moodle nguồn	Bảng phân tích · job ETL
Lượt ghi danh	Số cặp (SV, môn) có ghi danh còn hiệu lực, vai trò student, tài khoản không bị xóa/khóa	mdl_user_enrolments, mdl_enrol, mdl_role_assignments, mdl_role, mdl_context, mdl_user	fact_course_progress_daily · course_progress
Sinh viên duy nhất	Số user_id khác nhau trong phạm vi ở snapshot mới nhất	như trên	fact_student_risk_summary · student_risk
Tỷ lệ tương tác	SV có ít nhất một sự kiện trong môn từ đầu học kỳ ÷ lượt ghi danh × 100	mdl_logstore_standard_log	fact_course_progress_daily
Nộp bài	Bài đã nộp (status = submitted, bản mới nhất) ÷ bài đã tới hạn × 100; bài nộp nhóm tính cho cả nhóm	mdl_assign, mdl_assign_submission, mdl_groups_members, mdl_course_modules	fact_course_progress_daily
Chuyên cần	Lượt có mặt (P/L/E) ÷ lượt điểm danh đã diễn ra × 100; môn không có buổi điểm danh = Chưa có dữ liệu	mdl_attendance, mdl_attendance_sessions, mdl_attendance_log, mdl_attendance_statuses	fact_course_progress_daily
C1 Vắng học	Tỷ lệ vắng = buổi vắng ÷ buổi đã điểm danh; mặc định 1 điểm từ 15%, 2 điểm từ 30%	như Chuyên cần	fact_student_risk_summary
C2 Không tương tác	1 điểm: > 7 ngày chưa vào hoặc truy cập 14 ngày < 50% trung vị lớp; 2 điểm: chưa từng vào hoặc > 14 ngày	mdl_logstore_standard_log	fact_student_risk_summary
C3 Thiếu bài tập	Tỷ lệ thiếu = bài thiếu ÷ bài đã tới hạn; mặc định 1 điểm từ 20%, 2 điểm từ 60%	mdl_assign, mdl_assign_submission	fact_student_risk_summary
Điểm rủi ro	round(100 × (wC1·C1 + wC2·C2 + wC3·C3) ÷ 2); mặc định w = 0,35 / 0,30 / 0,35	–	fact_student_risk_summary
Mức rủi ro	Đỏ: C2 = 2, hoặc ≥ 2 tiêu chí đạt 2, hoặc tổng ≥ 4, hoặc khớp một luật bổ sung mức Đỏ của môn; Vàng: tổng ≥ 1 hoặc khớp luật bổ sung mức Vàng; Xanh: còn lại	–	fact_student_risk_summary
Bỏ nộp liên tiếp (mới)	Số bài đã tới hạn bị thiếu liên tiếp dài nhất, xếp theo hạn nộp	mdl_assign, mdl_assign_submission	fact_student_risk_summary.max_consecutive_missing

Chỉ số	Công thức / định nghĩa	Bảng Moodle nguồn	Bảng phân tích · job ETL
Vắng theo hoạt động điểm danh (mới)	Số buổi vắng/đã diễn ra của từng hoạt động điểm danh (vd lý thuyết, thực hành)	mdl_attendance (tên hoạt động), mdl_attendance_sessions, mdl_attendance_log	fact_student_risk_summary.attendance_detail
Xu hướng rủi ro	% Đỏ/Vàng/Xanh của phạm vi tại ngày cuối mỗi tuần	–	fact_course_progress_daily
Lưu lượng, online, giờ cao điểm	Giữ nguyên định nghĩa hiện có	mdl_logstore_standard_log, mdl_sessions	fact_server_traffic_hourly, etl_online_snapshot

3.8. Giảm icon và thông tin gây nhiễu

Yêu cầu: giao diện gọn, mỗi thành phần chỉ giữ thông tin giúp ra quyết định, **không bỏ chức năng nào**. Quy tắc áp dụng cho toàn bộ giao diện (cả trang cũ và trang mới):

Bảng 7. Danh sách cụ thể phần bỏ/rút gọn

Vị trí	Hiện tại	Sau điều chỉnh	Chức năng giữ nguyên bằng cách
Nút thao tác (Làm mới, Export, Xuất danh sách)	Có ký hiệu ⟳, ⬇	Chỉ còn chữ; "Export" đổi thành "Xuất báo cáo"	Nút giữ nguyên vị trí và hành động
Nút can thiệp trong cửa sổ chi tiết	Biểu tượng ✉	Chỉ còn chữ: Gửi tin nhắn Moodle, Gửi email, Ghi chú, Hẹn gặp	Giữ cả 4 hành động
Nhãn mức rủi ro	●, ▲, ✓ đứng trước chữ ở thẻ, chú thích, bảng, lịch sử	Huy hiệu nền màu + chữ; chú thích biểu đồ dùng ô màu nhỏ	Mức vẫn nhận biết bằng chữ và màu (không phụ thuộc màu)
Trạng thái bài tập, cột "Tương tác"	✓ ✗ … trước chữ	Chỉ chữ có nền màu (đúng hạn/trễ hạn/thiếu/chưa tới hạn; Có/Chưa)	Giữ màu và tooltip hạn nộp
Thanh tiêu đề	Biểu tượng người dùng, chấm "online" nhấp nháy ở thẻ KPI	Bỏ biểu tượng; thẻ "Online hiện tại" giữ số và giờ lấy mẫu	Giữ menu tài khoản và số liệu
Dòng phụ thẻ KPI	Nhiều thông tin trên một dòng (vd "Lúc 10:25 · TB hôm nay 18")	Một thông tin quan trọng nhất; phần còn lại xem khi rê chuột	Thông tin chuyển vào tooltip
Chữ gợi ý cố định	"Nhấn để lọc bảng" dưới mỗi thẻ; "Nhấn vào cột để…" dưới tiêu đề	Bỏ; dùng con trỏ dạng tay và tooltip khi rê chuột	Thao tác nhấn để lọc/drill-down giữ nguyên
Dòng "Snapshot … · n sinh viên đang học"	Một thẻ riêng chiếm cả hàng	Gộp vào dòng nhỏ cuối khối biểu đồ tròn (kèm luật đang áp dụng)	Ngày snapshot vẫn hiện
Phụ đề biểu đồ	Câu giải thích dài (vd mô tả P90, đơn vị)	Tối đa một dòng ngắn; chi tiết chuyển vào "Nguồn & cách tính"	Thông tin không mất
Nút "ⓘ"	–	Dùng liên kết chữ "Nguồn & cách tính", "Cách tính"	–

Kiểm tra sau khi sửa: tìm tự động trong mã giao diện các ký tự ● ▲ ✓ ✗ ⬇ ⟳ ⓘ và emoji – không còn xuất hiện ngoài phần dữ liệu; toàn bộ kiểm thử E2E vẫn đạt (các bước tìm theo chữ được cập nhật).

4. Chức năng bổ sung 1 – Thiết lập ngưỡng và trọng số cảnh báo theo môn

4.1. Thực trạng và nhu cầu

Báo cáo hệ thống phiên bản 1.1 ghi nhận hạn chế: ngưỡng và luật xếp mức rủi ro chỉ đổi được qua tệp cấu hình `etl/config.py`, chưa có màn hình cho người dùng nghiệp vụ, và một bộ luật áp chung cho mọi môn. Thực tế giảng dạy khác nhau rõ rệt:

- **Môn lý thuyết** chỉ có 2–3 bài kiểm tra/tiểu luận lớn trong học kỳ: thiếu 1 bài đã là 33% số bài; vắng nhiều buổi lý thuyết là dấu hiệu quan trọng (vd "vắng từ 25% số buổi là nguy cơ cao").
- **Môn thực hành** có buổi thực hành mỗi tuần: vắng 2 buổi thực hành là mất phần lớn kỹ năng của học phần, dù tỷ lệ vắng chung còn thấp.
- **Môn đồ án** yêu cầu nộp báo cáo tiến độ hằng tuần: bỏ nộp 2 bài liên tiếp đã là nguy cơ rất cao, trong khi tỷ lệ thiếu tính trên cả học kỳ có thể chưa vượt ngưỡng.

Chức năng này đưa quyền quyết định chuyên môn về cho giảng viên: mỗi môn có thể dùng luật mặc định của trường hoặc luật riêng, được thiết lập trên giao diện, có xem trước tác động, có phiên bản và lịch sử.

4.2. Người dùng, quyền và phạm vi

Vai trò	Được làm	Không được làm
Giảng viên phụ trách môn (editingteacher)	Xem, xem trước, lưu, khôi phục luật của môn mình; xem lịch sử	Đổi luật của môn khác; vượt giới hạn an toàn; sửa luật xếp mức chung của trường
Trợ giảng (teacher)	Xem luật và lịch sử	Lưu/khôi phục luật (mặc định; quản trị có thể cho phép)
Quản trị viên	Xem luật mọi môn (Danh mục, ngăn "Nguồn & cách tính"); đổi luật mặc định của trường qua cấu hình và phát hành phiên bản	Sửa luật riêng của môn thay giảng viên (tránh ghi đè chuyên môn) – chỉ khôi phục mặc định khi có yêu cầu

Quyền xác định bằng `teacher_ids` (đã có trong bảng fact, lấy từ `mdl_role_assignments`); phân biệt giảng viên chính/trợ giảng bằng vai trò Moodle (`editingteacher`/`teacher`) – cần bổ sung cột `editing_teacher_ids` khi ETL trích xuất môn học.

4.3. Mô hình luật

Một **bộ luật** (rule set) gồm 4 phần. Luật mặc định của trường cũng là một bộ luật (phạm vi GLOBAL), nên ETL, API và giao diện xử lý chung một kiểu dữ liệu.

Bảng 8. Thành phần của một bộ luật

Phần	Nội dung	Giảng viên chỉnh được
Ngưỡng 3 tiêu chí	C1: tỷ lệ vắng cho 1 điểm và 2 điểm · C2: số ngày chưa vào cho 1 điểm và 2 điểm, tỷ lệ so với trung vị lớp · C3: tỷ lệ thiếu bài cho 1 điểm và 2 điểm	Có (trong giới hạn)

Phần	Nội dung	Giảng viên chỉnh được
Trọng số	wC1, wC2, wC3 dùng trong điểm 0–100; tổng = 100%	Có (mỗi trọng số 10–60%)
Luật bổ sung	Danh sách tối đa 5 luật dạng "nếu … thì nâng lên mức …" (bảng "Các loại luật bổ sung" ngay dưới)	Có
Luật xếp mức chung	Đỏ khi C2 = 2, hoặc ≥ 2 tiêu chí đạt 2, hoặc tổng ≥ 4; Vàng khi tổng ≥ 1	Không – giữ thống nhất toàn trường để so sánh được giữa các môn

Bảng 9. Các loại luật bổ sung

Loại	Tham số	Ý nghĩa	Dữ liệu dùng để đánh giá
Bỏ nộp liên tiếp	n (1–10), mức	Nếu số bài đã tới hạn bị bỏ nộp liên tiếp dài nhất ≥ n thì nâng mức	Danh sách bài tập của sinh viên xếp theo hạn nộp (đã có trong assignment_detail) → cột mới max_consecutive_missing
Vắng số buổi	n (1–20), hoạt động điểm danh (tất cả hoặc một hoạt động cụ thể), mức	Nếu số buổi vắng ≥ n thì nâng mức; vd "vắng từ 2 buổi Điểm danh thực hành"	Số buổi vắng theo từng hoạt động điểm danh → cột mới attendance_detail
Tỷ lệ vắng	x% (5–80), mức	Nếu tỷ lệ vắng ≥ x% thì nâng mức; vd môn lý thuyết "vắng từ 25% là Đỏ"	absence_rate (đã có)
Không truy cập	n ngày (3–42), mức	Nếu không vào môn ≥ n ngày (hoặc chưa từng vào) thì nâng mức	days_since_last_access (đã có)
Thiếu bài	n bài (1–20), mức	Nếu số bài đã tới hạn bị thiếu ≥ n thì nâng mức	missing_assignments_count (đã có)

- Luật bổ sung **chỉ nâng mức, không hạ mức** – để giảng viên không vô tình làm mất cảnh báo do luật chung phát hiện.
- Khi một luật bổ sung khớp, lý do cảnh báo có thêm câu nêu rõ nguồn gốc, vd "Bỏ nộp 2 bài liên tiếp (luật của môn)".
- Điểm rủi ro 0–100 vẫn tính theo công thức chung với trọng số của môn; luật bổ sung ảnh hưởng mức, không ảnh hưởng điểm (để điểm còn so sánh được).

4.4. Mẫu luật theo loại môn

Để giảng viên không phải chỉnh từng con số, hệ thống cung cấp 4 mẫu; chọn mẫu rồi tinh chỉnh. Giá trị dưới đây là đề xuất ban đầu, sẽ hiệu chỉnh lại trên dữ liệu mô phỏng 5 khoa (đo Precision/Recall mức đỏ như đã làm với luật v1.1) và ghi kết quả vào báo cáo kiểm thử.

Bảng 10. Các mẫu luật

Mẫu	Ngưỡng C1 (vắng)	Ngưỡng C2 (ngày)	Ngưỡng C3 (thiếu bài)	Trọng số C1/C2/C3	Luật bổ sung
Mặc định của trường (v1.1)	15% / 30%	7 / 14	20% / 60%	35 / 30 / 35	không
Lý thuyết	15% / 25%	7 / 14	34% / 67%	40 / 30 / 30	Tỷ lệ vắng ≥ 25% → Đỏ

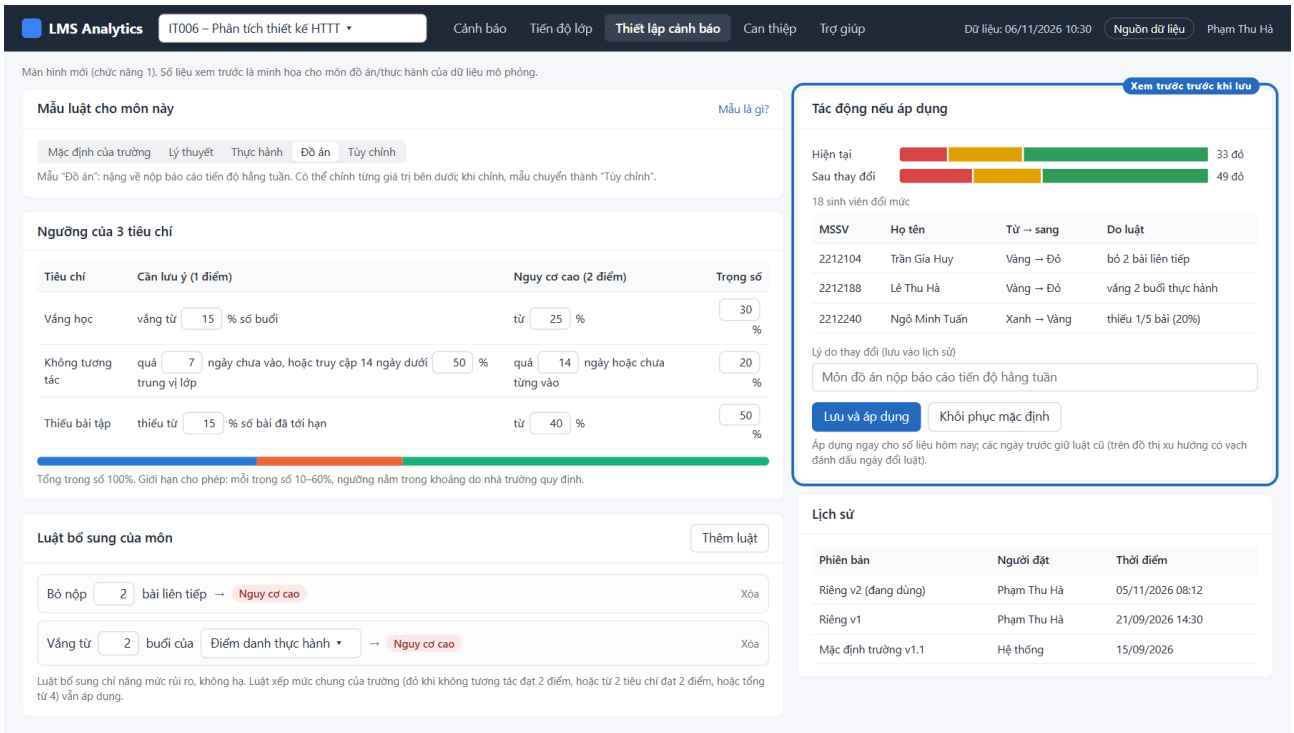
Mẫu	Ngưỡng C1 (vắng)	Ngưỡng C2 (ngày)	Ngưỡng C3 (thiếu bài)	Trọng số C1/ C2/C3	Luật bổ sung
Thực hành	10% / 20%	7 / 14	20% / 40%	40 / 20 / 40	Vắng ≥ 2 buổi của hoạt động "thực hành" → Đỏ
Đồ án	15% / 25%	7 / 14	15% / 40%	30 / 20 / 50	Bỏ nộp 2 bài liên tiếp → Đỏ

4.5. Giới hạn an toàn

Tham số	Giới hạn	Lý do
Ngưỡng 1 điểm của C1, C3	5%–60%; ngưỡng 2 điểm phải lớn hơn ngưỡng 1 điểm và ≤ 90%	Tránh luật vô nghĩa (mọi SV đều đỏ hoặc không ai đỏ)
Ngưỡng ngày của C2	3–21 ngày (1 điểm), lớn hơn ngưỡng 1 điểm và ≤ 42 ngày (2 điểm)	Giới hạn trong độ dài học kỳ
Tỷ lệ so với trung vị lớp	20%–80%	Giữ ý nghĩa "thấp bất thường"
Trọng số	Mỗi trọng số 10%–60%, tổng đúng 100%	Không tiêu chí nào bị bỏ hẳn
Luật bổ sung	Tối đa 5 luật; tham số trong khoảng ở bảng "Các loại luật bổ sung" (Mục 4.3)	Giữ luật dễ hiểu, dễ giải thích

Giới hạn kiểm tra ở **cả backend và giao diện** (giao diện để báo lỗi sớm, backend là chốt chặn cuối). Giới hạn đặt trong `etl/config.py` để nhà trường điều chỉnh.

4.6. Xem trước, áp dụng và phiên bản



Hình 12. *Phác thảo màn hình "Thiết lập cảnh báo" của giảng viên*

1. Giảng viên mở menu **Thiết lập cảnh báo** của môn đang chọn; màn hình hiện luật đang áp dụng, danh sách hoạt động điểm danh của môn và lịch sử phiên bản.

2. Chọn mẫu hoặc chỉnh giá trị. Mỗi lần thay đổi, giao diện gọi API **xem trước**: backend chấm điểm lại toàn bộ sinh viên của snapshot mới nhất bằng **đúng hàm chấm điểm của ETL** với luật mới, trả về phân bố Đỏ/Vàng/Xanh trước – sau và danh sách sinh viên đổi mức kèm luật gây ra thay đổi. Không ghi gì vào CSDL.
3. Nhập lý do thay đổi và bấm **Lưu và áp dụng**: tạo một phiên bản mới của bộ luật (không sửa phiên bản cũ), chấm lại snapshot hôm nay của môn theo luật mới, cập nhật số Đỏ/Vàng/Xanh trong bảng tiến độ môn, xóa bộ nhớ đệm API. Từ lần chạy ETL kế tiếp, môn dùng luật mới.
4. Snapshot các ngày trước giữ nguyên kết quả theo luật cũ (mỗi dòng lưu `rule_set_id`), nên đồ thị xu hướng hiển thị vạch "đổi luật ngày …" và không bị "viết lại lịch sử".
5. **Khôi phục mặc định**: vô hiệu hóa bộ luật riêng (vẫn lưu trong lịch sử), áp lại luật trường cho snapshot hôm nay.

Việc chấm lại ngay trên CSDL phân tích làm được vì mọi đầu vào của luật đều đã lưu trong dòng snapshot (số buổi, số ngày chưa vào, số bài, trung vị lớp tính lại từ cùng snapshot, và hai cột mới cho luật bổ sung). Backend không cần kết nối Moodle – đúng nguyên tắc chỉ đọc nguồn.

4.7. Ảnh hưởng tới các màn hình khác

- Biểu đồ tròn, xu hướng, bảng cảnh báo, cửa sổ chi tiết: dùng kết quả đã chấm theo luật của môn (không phải tính lại ở giao diện).
- Cấp Khoa/Toàn trường: tổng hợp số Đỏ/Vàng/Xanh của các môn như hiện nay; bảng môn học có cột "Luật cảnh báo" và ngăn "Nguồn & cách tính" ghi "n/m môn của khoa dùng luật riêng" để người quản lý biết khi so sánh.
- Ngăn "Nguồn & cách tính", khối "Phân tích điểm rủi ro", trang Trợ giúp: hiện luật của đúng môn đang xem.
- Nhắc tự động (Mục 5): quy tắc "vừa chuyển sang Nguy cơ cao" dựa trên mức đã chấm theo luật của môn.

4.8. Dữ liệu, ETL và API

Bảng 11. Thay đổi CSDL cho chức năng 1 (migration V009)

Đối tượng	Định nghĩa	Ghi chú
analytics.risk_rule_set	rule_set_id (PK), scope GLOBAL|COURSE, course_id (NULL nếu GLOBAL), version_no, preset DEFAULT|THEORY|PRACTICE|PROJECT|CUSTOM, params JSONB {thresholds, weights, extra_rules}, note, created_by → app_user, created_at, is_active, superseded_at	Mỗi lần lưu là một dòng mới; mỗi môn tối đa 1 bộ đang hoạt động (chỉ mục duy nhất có điều kiện)
Dữ liệu khởi tạo	rule_set_id = 1: GLOBAL, phiên bản v1.1, params lấy từ etl/ config.py hiện hành	Mọi dòng rủi ro cũ gắn rule_ set_id = 1
fact_student_risk_summary	+ rule_set_id INT NOT NULL DEFAULT 1 (FK); + max_ consecutive_missing SMALLINT NOT NULL DEFAULT 0; + attendance_detail JSONB NOT NULL DEFAULT '[]' ([{attendance_id, name, sessions, absent}])	Cột mới có mặc định, dữ liệu cũ hợp lệ ngay
fact_course_progress_daily	+ rule_set_id INT (bộ luật áp dụng ngày đó)	Dùng cho vạch đổi luật trên đồ thị xu hướng
v_student_risk_latest	CREATE OR REPLACE VIEW để có các cột mới	Theo lưu ý trong V005

- ETL `student_risk`: đọc bộ luật đang hoạt động của từng môn (không có thì dùng GLOBAL); trích thêm `attendanceid`, tên hoạt động điểm danh; tính `max_consecutive_missing` từ danh sách bài đã tới hạn; gọi `score_student(...)` với ngưỡng/trọng số/luật bổ sung của môn; ghi `rule_set_id`.
- ETL khởi động: so sánh ngưỡng trong `etl/config.py` với bộ GLOBAL đang hoạt động; khác thì tự phát hành phiên bản GLOBAL mới (đổi luật trường cũng có lịch sử).

Bảng 12. API của chức năng 1

Endpoint	Quyền	Mô tả
GET /teacher/courses/{id}/risk-rules	GV của môn	Bộ luật đang áp dụng, các mẫu, giới hạn, danh sách hoạt động điểm danh của môn, lịch sử phiên bản
POST /teacher/courses/{id}/risk-rules/preview	GV của môn	Body: preset, params. Trả: phân bố trước/sau, danh sách SV đổi mức và luật gây ra. Không ghi CSDL
PUT /teacher/courses/{id}/risk-rules	GV chính của môn	Body: preset, params, note. Tạo phiên bản mới, áp dụng cho snapshot hôm nay. 422 nếu vượt giới hạn
DELETE /teacher/courses/{id}/risk-rules	GV chính của môn	Khôi phục luật mặc định, áp dụng lại
GET /meta/risk-rule?course_id=	Đã đăng nhập (GV chỉ môn mình)	Luật đang áp dụng cho phạm vi, dùng cho ngăn giải thích và trang Trợ giúp

4.9. Kiểm thử và tiêu chí nghiệm thu

Ca kiểm thử	Tiêu chí đạt
Hàm chấm điểm với từng loại luật bổ sung, ca biên (đúng n, n−1; tỷ lệ đúng bằng ngưỡng; môn không có điểm danh; không có bài tới hạn)	Đúng kết quả mong đợi; luật bổ sung không bao giờ hạ mức
Xem trước rồi lưu cùng một luật	Phân bố sau khi lưu == phân bố đã xem trước
Chấm lại trên CSDL phân tích so với ETL chạy lại từ Moodle cùng ngày	Giống hệt từng dòng (mức, điểm, lý do)
Giới hạn an toàn	Mọi giá trị ngoài giới hạn → 422 với thông báo tiếng Việt chỉ rõ trường lỗi
Phân quyền	GV môn khác → 403; trợ giảng lưu → 403; Admin gọi API GV → 403
Lịch sử và xu hướng	Lưu 2 lần → 2 phiên bản; snapshot cũ giữ rule_set_id cũ; đồ thị có vạch đổi luật
E2E	GV chọn mẫu Đồ án → xem trước → lưu → trang Cảnh báo đổi số liệu và ghi "luật riêng của môn" → khôi phục mặc định → số liệu trở lại

5. Chức năng bổ sung 2 – Trung tâm can thiệp và nhắc tự động đa kênh

5.1. Thực trạng và nhu cầu

Ở phiên bản 1.1, nút "Gửi tin nhắn Moodle" và "Email" trong cửa sổ chi tiết **chỉ ghi nhật ký can thiệp**, chưa gửi tin thật (giao diện đã ghi rõ điều này). Các nghiên cứu tổng quan về learning analytics dashboard mà nhóm tham khảo nhấn mạnh rằng cảnh báo chỉ phát huy tác dụng khi đi kèm hành động can thiệp kịp thời; sinh viên đã rơi vào nhóm rủi ro dễ buông xuôi nếu không nhận được phản hồi.

Chức năng này biến cảnh báo thành hành động: giảng viên gửi tin thật qua Moodle và email trong vài thao tác, nội dung được điền sẵn từ số liệu cảnh báo, và hệ thống có thể tự nhắc theo quy tắc. Yêu cầu bắt buộc: **cùng một mã nguồn gửi được khi nối dữ liệu thật của trường**, và **có bằng chứng kiểm chứng được** cho mỗi tin đã gửi.

5.2. Kênh gửi

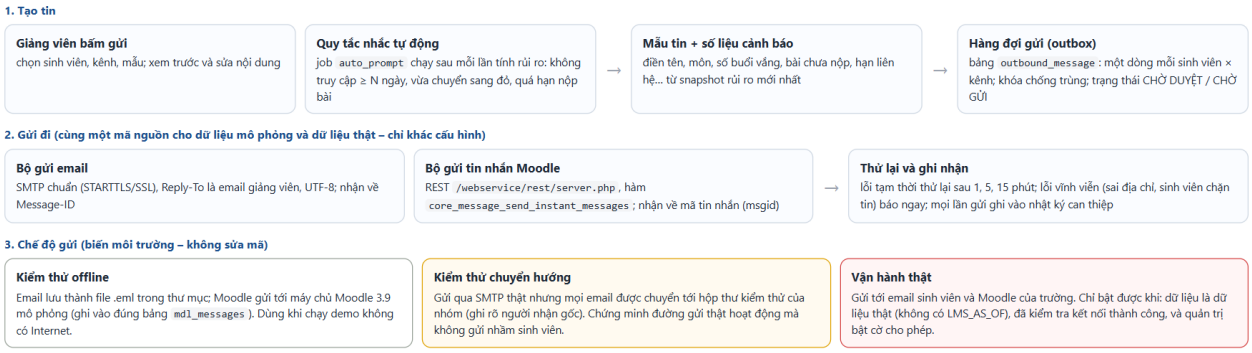
Tin nhắn Moodle

- Dùng Moodle Web Service giao thức REST: `POST {MOODLE_URL}/webservice/rest/server.php` với `wstoken`, `wsfunction=core_message_send_instant_messages`, `moodlewsrestformat=json`, tham số `messages[i][touserid]`, `messages[i][text]`, `messages[i][textformat]`, `messages[i][clientmsgid]`.
- Moodle trả về mảng kết quả theo từng tin: `msgid` (mã tin nhắn trong bảng `mdl_messages`), `clientmsgid`, `conversationid`, `errormessage` (khi `msgid = -1`, vd người nhận chặn tin). Lỗi cấp gọi trả về đối tượng `exception`, `errorcode`, `message` (vd token sai, hàm chưa được cấp quyền).
- Định danh người nhận là `mdl_user.id` – chính là `user_id` đang lưu trong bảng fact, nên dữ liệu thật dùng được ngay.
- Tài khoản gửi: một tài khoản dịch vụ trên Moodle (vd "Hệ thống cảnh báo học tập") có token web service; nội dung tin ghi rõ tên giảng viên và cách liên hệ. Phương án gửi bằng token riêng của từng giảng viên (tin hiện tên giảng viên) để ở giai đoạn sau vì phải quản lý khóa mã hóa token.

Email

- SMTP chuẩn (STARTTLS cổng 587 hoặc SSL cổng 465), xác thực tài khoản của trường hoặc tài khoản dịch vụ; nội dung UTF-8 gồm cả bản văn bản và bản HTML.
- `From` là tài khoản gửi của hệ thống, `Reply-To` là email giảng viên (sinh viên trả lời thẳng cho giảng viên); có `Message-ID` do hệ thống sinh và lưu lại làm mã xác nhận.
- Địa chỉ người nhận lấy từ `mdl_user.email` (đã lưu trong bảng fact).

5.3. Chế độ gửi và cơ chế an toàn



Hình 13. *Luồng tạo, gửi và ghi nhận tin nhắn – cùng mã nguồn cho mọi chế độ*

Dữ liệu mô phỏng dùng địa chỉ dạng …`@student.dlu.edu.vn` – có thể trùng địa chỉ thật. Vì vậy chế độ gửi là cấu hình bắt buộc, có chốt chặn nhiều lớp:

Bảng 13. Chế độ gửi email và tin nhắn Moodle

Chế độ	Email	Tin nhắn Moodle	Dùng khi
Kiểm thử offline	Ghi file .eml chuẩn RFC 5322 vào thư mục (mở được bằng Outlook/ Thunderbird)	Gửi tới máy chủ Moodle 3.9 mô phỏng (mục 5.4) – ghi vào đúng bảng mdl_messages	Demo không có Internet, kiểm thử tự động
Kiểm thử chuyển hướng	Gửi qua SMTP thật nhưng mọi email tới hộp thư kiểm thử của nhóm; tiêu đề ghi "[Gửi thay cho: địa chỉ gốc]"	Máy chủ mô phỏng hoặc Moodle thử nghiệm	Chứng minh đường gửi thật hoạt động mà không gửi nhầm sinh viên
Vận hành thật	Gửi tới email sinh viên	Gửi tới Moodle của trường	Chỉ khi đủ 3 điều kiện bên dưới

Điều kiện bật **vận hành thật** (kiểm tra khi khởi động và trước mỗi lần gửi): (1) biến `MESSAGING_ALLOW_LIVE=true`; (2) hệ thống chạy theo thời gian thực – `LMS_AS_OF` để trống (dữ liệu demo luôn đặt AS_OF); (3) kết nối đã được kiểm tra thành công trong trang Hệ thống › Kênh gửi tin. Thiếu một điều kiện, hệ thống **tự hạ về chế độ chuyển hướng/offline**, ghi cảnh báo vào nhật ký và hiển thị dải thông báo trên trình soạn tin.

Bảng 14. Biến cấu hình

Biến	Ví dụ	Ý nghĩa
MAIL_TRANSPORT	file | smtp | off	Cách gửi email
MAIL_FILE_DIR	var/mail_outbox	Thư mục ghi file .eml (chế độ file)
SMTP_HOST, SMTP_PORT, SMTP_ SECURITY	smtp.gmail.com, 587, starttls	Máy chủ thư
SMTP_USERNAME, SMTP_ PASSWORD	(bí mật, chỉ trong .env)	Tài khoản gửi
MAIL_FROM, MAIL_FROM_NAME	canhbao@…, Hệ thống cảnh báo học tập	Người gửi
MAIL_DELIVERY, MAIL_ REDIRECT_TO	redirect, lms.test@…	Chuyển hướng toàn bộ email về hộp thư kiểm thử

Biến	Ví dụ	Ý nghĩa
MOODLE_WS_URL, MOODLE_WS_TOKEN	http://localhost:8091, (bí mật)	Moodle Web Service (thật hoặc mô phỏng)
MESSAGING_ALLOW_LIVE	false	Cờ cho phép gửi tới người nhận thật
MESSAGING_QUIET_HOURS	22-6	Không gửi tự động trong khung giờ này

Mật khẩu SMTP và token Moodle chỉ nằm trong biến môi trường/.env (đã có trong .gitignore), không lưu trong CSDL, không trả ra API, không ghi vào log.

5.4. Máy chủ Moodle 3.9 mô phỏng

Vì không dựng Moodle thật (quyết định ngày 14/09/2026), nhóm viết một dịch vụ nhỏ `tools/moodle_ws_stub` đóng vai Moodle 3.9 ở **đúng giao diện Web Service**, để mã gửi tin là mã thật:

- Cùng đường dẫn `/webservice/rest/server.php`, cùng tên tham số, cùng định dạng JSON trả về và cùng mã lỗi (`invalidtoken`, `accessexception`, `invalidparameter`) như Moodle 3.9.
- Hàm `core_webservice_get_site_info` (kiểm tra kết nối) và `core_message_send_instant_messages` (gửi tin): kiểm tra token → người gửi; kiểm tra người nhận tồn tại, không bị xóa/khóa; tìm hoặc tạo cuộc hội thoại cá nhân (type = 1, `convhash` = sha1 của hai user id đã sắp xếp nối bằng "-", như Moodle); ghi tin vào **`mdl_messages`**, thành viên vào **`mdl_message_conversation_members`** – các bảng tạo đúng lược đồ Moodle 3.9.
- Trang `/stub/inbox?userid=…` hiển thị hộp tin của một sinh viên (dựng từ đúng các bảng trên) – dùng khi trình diễn "sinh viên nhận được gì".

Khi có Moodle thật, chỉ đổi `MOODLE_WS_URL` và `MOODLE_WS_TOKEN`; mã gửi không đổi. Kiểm thử hợp đồng (Mục 5.11) bảo đảm máy chủ mô phỏng và Moodle thật trả về cùng định dạng.

5.5. Mẫu tin nhắn cá nhân hóa

Mẫu tin là văn bản có biến trong ngoặc nhọn. Khi giảng viên chọn sinh viên, hệ thống điền biến từ snapshot rủi ro mới nhất; giảng viên xem từng bản xem trước, sửa trực tiếp nếu cần, rồi gửi.

Bảng 15. Các biến dùng trong mẫu

Biến	Giá trị lấy từ	Ví dụ
{ten_sv}, {ho_ten_sv}, {mssv}	student_name, student_code	Oanh, Bùi Mai Oanh, 2212032
{ma_mon}, {ten_mon}	course_shortname, course_fullname	IT004, Cơ sở dữ liệu
{ten_gv}, {email_gv}, {xung_ho}	app_user (người gửi); xưng hô Thầy/Cô do GV chọn trong hồ sơ	Lê Quốc Bảo, …, Thầy
{so_buoi_vang}, {tong_buoi}, {ty_le_vang}	absent_sessions, total_sessions, absence_rate	4, 18, 22%
{so_ngay_khong_vao}	days_since_last_access	9
{bai_chua_nop}, {so_bai_thieu}	assignment_detail (bài đã tới hạn, chưa nộp – tên và hạn)	Bài tập 2 (hạn 27/09/2026)
{muc_rui_ro}, {ly_do}	risk_level, risk_reasons	Nguy cơ cao; vắng 4/18 buổi…

Biến	Giá trị lấy từ	Ví dụ
{tinh_hinh}	Tự sinh các câu theo tiêu chí đang có vấn đề (vắng, không vào, thiếu bài, luật riêng của môn)	– em đã vắng 4/18 buổi; – em chưa nộp Bài tập 2 (hạn 27/09/2026).
{han_lien_he}	Hôm nay + n ngày (GV chọn, mặc định 7)	13/11/2026

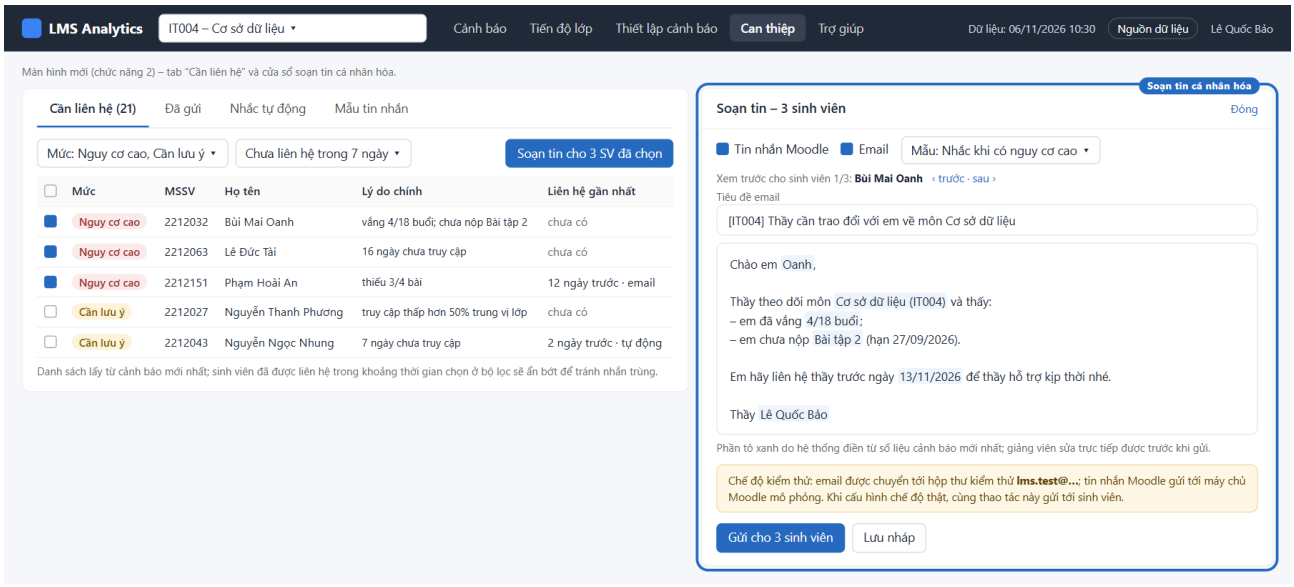
Biến không tồn tại hoặc thiếu dữ liệu làm việc xem trước báo lỗi rõ ràng (không gửi nội dung có "{…}" sót lại). Nội dung email HTML được thoát ký tự an toàn.

Bảng 16. Mẫu có sẵn (giảng viên tạo bản sao để chỉnh)

Mã	Tên	Dùng cho
RISK_HIGH	Nhắc khi có nguy cơ cao	Gửi tay cho SV đỏ; quy tắc "vừa chuyển sang Nguy cơ cao"
INACTIVE	Nhắc quay lại học	Quy tắc "không truy cập quá n ngày"
MISSING_WORK	Nhắc nộp bài	Quy tắc "quá hạn nộp bài chưa nộp"
CHECK_IN	Hỏi thăm	Gửi tay cho SV vàng

Toàn văn mẫu có sẵn ở Phụ lục C.

5.6. Gửi thủ công



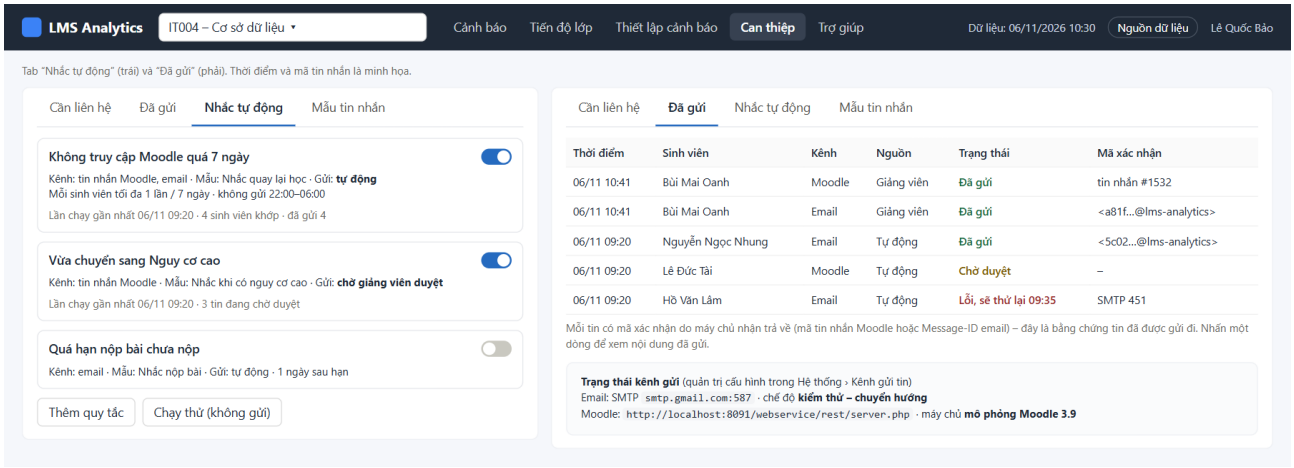
Hình 14. *Phác thảo tab "Cần liên hệ" và trình soạn tin cá nhân hóa*

1. Mở trình soạn từ: nút "Gửi tin nhắn Moodle"/"Gửi email" trong cửa sổ chi tiết sinh viên, hoặc tab **Cần liên hệ** của menu Can thiệp (chọn nhiều sinh viên).
2. Chọn kênh (một hoặc cả hai), chọn mẫu; xem trước từng sinh viên, sửa nội dung từng người nếu cần.
3. Bấm **Gửi**: hệ thống tạo một dòng trong hàng đợi cho mỗi sinh viên × kênh rồi gửi ngay; kết quả từng dòng hiện trong 1–2 giây (Đã gửi kèm mã xác nhận / Lỗi kèm lý do). Lỗi tạm thời được thử lại tự động.

4. Mỗi tin đã gửi thành công tạo một mục trong **nhật ký can thiệp** (MESSAGE/EMAIL) liên kết với tin – cửa sổ chi tiết sinh viên hiển thị ngay.

Tab "Cần liên hệ" liệt kê sinh viên Đỏ/Vàng của snapshot mới nhất, kèm lý do chính và lần liên hệ gần nhất; mặc định ẩn sinh viên đã được liên hệ trong 7 ngày để tránh nhắn trùng.

5.7. Nhắc tự động



Hình 15. *Phác thảo tab "Nhắc tự động" và "Đã gửi"*

Bảng 17. Các loại quy tắc nhắc tự động

Điều kiện	Tham số	Cách xác định	Mẫu đề xuất
Không truy cập quá n ngày	n (3–30), mặc định 7	days_since_last_access ≥ n hoặc chưa từng truy cập, trong snapshot mới nhất	INACTIVE
Vừa chuyển sang Nguy cơ cao	–	risk_level = RED ở snapshot mới nhất và khác RED ở snapshot trước đó	RISK_HIGH
Quá hạn nộp bài chưa nộp	số ngày sau hạn (0–7)	Có bài trong assignment_detail trạng thái thiếu, hạn nộp đúng n ngày trước	MISSING_WORK

- **Chế độ gửi**: *tự động* (tạo tin và gửi ngay) hoặc *chờ duyệt* (tạo tin ở trạng thái Chờ duyệt, giảng viên xem rồi duyệt/hủy ở tab Đã gửi).
- **Chống gửi dồn**: mỗi sinh viên nhận tối đa 1 tin của cùng một quy tắc trong khoảng "thời gian chờ" (mặc định 7 ngày); khóa chống trùng `auto:{quy tắc}:{sinh viên}:{ngày}` bảo đảm chạy lại job không gửi lặp.
- **Giờ yên lặng**: không gửi tự động 22:00–06:00; tin tạo trong giờ này được hẹn gửi 07:00.
- **Chạy thử**: nút "Chạy thử (không gửi)" trả về danh sách sinh viên sẽ nhận nếu chạy lúc này – để giảng viên kiểm tra quy tắc trước khi bật.
- **Thời điểm chạy**: job `auto_prompt` chạy ngay sau mỗi lần job `student_risk` thành công (07:15–21:15, 2 giờ/lần); job `message_dispatch` chạy mỗi phút để gửi hàng đợi và thử lại lỗi tạm thời (sau 1, 5, 15 phút).

5.8. Nhật ký gửi và bằng chứng

Mỗi tin là một dòng trong bảng `outbound_message`, ghi đầy đủ: người gửi (giảng viên hoặc quy tắc), sinh viên, kênh, nội dung đã gửi, chế độ gửi, địa chỉ thực tế nhận (khi chuyển hướng), số lần thử, lỗi cuối, thời điểm gửi và **mã xác nhận do máy chủ nhận trả về**:

- Tin nhắn Moodle: `msgid` và `conversationid` – tra được trong `mdl_messages` của Moodle (thật hoặc mô phỏng).
- Email: `Message-ID` – tìm được trong hộp thư người nhận (Gmail: "Hiển thị bản gốc"), trong file .eml ở chế độ offline, và trong nhật ký máy chủ SMTP.

Tab **Đã gửi** cho giảng viên xem và lọc lịch sử; trang **Hệ thống › Kênh gửi tin** cho quản trị viên xem trạng thái cấu hình, thống kê gửi/lỗi và dùng hai nút kiểm tra: **Gửi thử email** (tới địa chỉ nhập vào) và **Kiểm tra Moodle** (gọi `core_webservice_get_site_info`, hiện tên site, phiên bản, các hàm được cấp quyền).

5.9. Dữ liệu, job và API

Bảng 18. Thay đổi CSDL cho chức năng 2 (migration V010 phân tích, V005 Moodle)

Đối tượng	Định nghĩa chính	Ghi chú
analytics.message_template	template_id, owner_id (NULL = mẫu hệ thống), course_id NULL, code, name, purpose, subject, body, is_active, created_at, updated_at	Mẫu hệ thống chỉ đọc; GV tạo bản sao
analytics.auto_prompt_rule	rule_id, course_id, created_by, trigger_type INACTIVE_DAYS|BECAME_RED|MISSED_DEADLINE, params JSONB, channels (MOODLE/EMAIL), template_id, send_mode AUTO|REVIEW, cooldown_days, is_active, last_run_at, last_run_summary JSONB	Theo môn
analytics.outbound_message	message_id, course_id, user_id, sender_id, origin MANUAL|AUTO, rule_id, template_id, channel MOODLE|EMAIL, recipient, subject, body, status PENDING_REVIEW|QUEUED|SENDING|SENT|FAILED|CANCELLED, attempts, next_attempt_at, last_error, delivery_mode, delivered_to, provider_ref, idempotency_key (UNIQUE), risk_level_at_time, snapshot_date, intervention_id, created_at, sent_at	Hàng đợi + nhật ký + bằng chứng
analytics.intervention_log	+ origin MANUAL|AUTO (mặc định MANUAL), + outbound_id	Giữ nguyên các cột cũ
app_user	+ salutation (Thầy/Cô, mặc định Thầy/Cô)	Dùng cho biến {xung_ho}
moodle_src V005	mdl_message_conversations, mdl_message_conversation_members, mdl_messages, mdl_notifications – đúng cột, kiểu, chỉ mục của Moodle 3.9	Nơi máy chủ mô phỏng ghi tin; ETL không đọc

Bảng 19. API của chức năng 2

Endpoint	Quyền	Mô tả
GET /teacher/courses/{id}/contact-list	GV của môn	Sinh viên cần liên hệ: mức, lý do chính, lần liên hệ gần nhất; lọc theo mức và số ngày chưa liên hệ
GET/POST/PUT/DELETE /teacher/message-templates	GV	Danh sách mẫu (hệ thống + của mình), tạo/sửa/xóa mẫu của mình
POST /teacher/courses/{id}/messages/preview	GV của môn	Body: user_ids, channels, template_id hoặc subject/body. Trả bản xem trước từng SV, lỗi biến nếu có
POST /teacher/courses/{id}/messages	GV của môn	Body: danh sách {user_id, channel, subject, body}. Tạo tin, gửi ngay, trả kết quả từng tin
GET /teacher/courses/{id}/messages	GV của môn	Lịch sử gửi (lọc trạng thái, nguồn, kênh; phân trang)
POST /teacher/courses/{id}/messages/{mid}/approve | cancel | retry	GV của môn	Duyệt tin chờ duyệt, hủy, gửi lại tin lỗi
GET/POST/PUT/DELETE /teacher/courses/{id}/auto-prompts	GV của môn	Quản lý quy tắc nhắc tự động

Endpoint	Quyền	Mô tả
POST /teacher/courses/{id}/auto-prompts/{rid}/dry-run	GV của môn	Danh sách SV sẽ nhận nếu chạy bây giờ
GET /meta/channels	Đã đăng nhập	Chế độ gửi hiện hành (offline/chuyển hướng/thật) để hiện dải thông báo
GET /admin/channels; POST /admin/channels/test-email; POST /admin/channels/test-moodle	Admin	Trạng thái cấu hình, gửi thử, kiểm tra Moodle; thống kê gửi

Mã gửi tin đặt trong gói dùng chung `common/messaging/` (soạn mẫu, gửi email, gọi Moodle, hàng đợi) để **backend** (gửi tay) và **ETL scheduler** (nhắc tự động, gửi hàng đợi) dùng cùng một cài đặt.

5.10. Cấu hình khi đưa vào Moodle thật của trường

1. Trên Moodle 3.9 của trường (quyền quản trị): Site administration › Advanced features › bật **Enable web services**; Plugins › Web services › Manage protocols › bật **REST**.
2. Tạo tài khoản dịch vụ (vd `lmsanalytics`, tên hiển thị "Hệ thống cảnh báo học tập"); tạo vai trò hệ thống có quyền `webservice/rest:use`, `moodle/site:sendmessage` (và `moodle/site:messageanyuser` nếu trường cho phép gửi tới sinh viên không chung khóa học); gán vai trò cho tài khoản.
3. External services › thêm dịch vụ "LMS Analytics" gồm hai hàm `core_webservice_get_site_info`, `core_message_send_instant_messages`; thêm tài khoản dịch vụ vào danh sách người dùng được phép; tạo **token** cho tài khoản này.
4. Đặt `MOODLE_WS_URL` (địa chỉ Moodle của trường) và `MOODLE_WS_TOKEN` trong .env của máy chủ LMS Analytics; vào Hệ thống › Kênh gửi tin bấm **Kiểm tra Moodle** – phải thấy tên site, phiên bản 3.9 và đủ 2 hàm.
5. Email: dùng tài khoản thư do trường cấp (vd Microsoft 365 `smtp.office365.com:587` hoặc Google Workspace `smtp.gmail.com:587` với mật khẩu ứng dụng); đặt các biến SMTP; bấm **Gửi thử email** tới hộp thư của mình.
6. Chạy ở chế độ chuyển hướng 1–2 tuần (mọi email về hộp thư kiểm thử) để giảng viên xem nội dung thực tế; sau đó quản trị bật `MESSAGING_ALLOW_LIVE=true`.

> Lưu ý: với cấu hình mặc định của Moodle, sinh viên có thể đặt "chỉ nhận tin từ liên hệ"; khi đó Moodle trả `msgid = -1` kèm thông báo – hệ thống ghi lỗi vĩnh viễn cho tin đó (không thử lại) và giảng viên vẫn còn kênh email.

5.11. Chứng minh chức năng gửi hoạt động

Chứng minh theo 4 mức, từ tự động đến thực tế. Mức 1–3 chạy được ngay trên máy của nhóm; mức 4 làm khi có tài khoản thật.

Bảng 20. Các mức chứng minh

Mức	Cách làm	Bằng chứng thu được
1. Kiểm thử tự động – email	Trong kiểm thử, dựng một máy chủ SMTP cục bộ (aiosmtpd) và gửi bằng đúng mã SMTP dùng khi vận hành; kiểm tra người nhận, tiêu đề, Reply-To, nội dung tiếng Việt, Message-ID; kiểm tra chế độ chuyển hướng đổi đúng người nhận	Kết quả pytest; thư nhận được đọc lại trong kiểm thử

Mức	Cách làm	Bằng chứng thu được
2. Kiểm thử tự động – Moodle	Kiểm thử hợp đồng với các phản hồi mẫu theo định dạng Moodle 3.9 (thành công, msgid = -1, invalidtoken); kiểm thử tích hợp gửi tới máy chủ mô phỏng rồi đọc lại `mdl_messages`	Kết quả pytest; dòng trong mdl_messages khớp nội dung
3. Trình diễn trên giao diện	GV gửi tin cho 3 SV → tab Đã gửi hiện mã xác nhận → mở hộp tin sinh viên trên máy chủ Moodle mô phỏng và file .eml; E2E Playwright tự động hóa đúng luồng này	Ảnh chụp, video, kết quả E2E
4. Gửi thật	Cấu hình SMTP thật (Gmail/Microsoft 365 của nhóm) ở chế độ chuyển hướng; gửi từ giao diện; thư tới hộp thư thật, đối chiếu Message-ID. Khi có Moodle thử nghiệm của trường: đổi URL/token, gửi và xem tin trong Moodle	Thư trong hộp thư thật có Message-ID trùng nhật ký; tin trong Moodle có msgid trùng nhật ký

Lệnh hỗ trợ: `python -m backend.app.cli messaging-check` in cấu hình hiện hành (đã che bí mật), thử kết nối SMTP và Moodle; `--send-test-email <địa chỉ>` gửi một email thử bằng đúng đường gửi của hệ thống.

5.12. Kiểm thử và tiêu chí nghiệm thu

Ca kiểm thử	Tiêu chí đạt
Soạn mẫu: mọi biến, biến thiếu dữ liệu, biến không tồn tại, ký tự HTML trong tên	Kết quả đúng; lỗi rõ ràng; HTML được thoát
Chốt chặn chế độ thật: AS_OF đang đặt, cờ chưa bật, chưa kiểm tra kết nối	Không gửi tới người nhận thật trong mọi trường hợp; có cảnh báo
Chống trùng: gọi API gửi 2 lần cùng khóa; chạy job auto_prompt 2 lần	Mỗi tin chỉ gửi 1 lần
Thử lại: SMTP lỗi 451 rồi thành công; Moodle timeout	Trạng thái chuyển đúng, số lần thử đúng, cuối cùng SENT
Lỗi vĩnh viễn: địa chỉ sai (550), msgid = -1	FAILED ngay, không thử lại, lý do hiển thị bằng tiếng Việt
Phân quyền: GV môn khác xem/gửi/duyệt; Admin gửi tin	403
Nhắc tự động: 3 loại điều kiện, thời gian chờ, giờ yên lặng, chế độ chờ duyệt, chạy thử	Đúng danh sách người nhận và trạng thái
Hiệu năng: gửi hàng loạt 200 tin ở chế độ file/mô phỏng	< 30 giây; API gửi trả kết quả từng phần không chặn giao diện

6. Dữ liệu mô phỏng 5 khoa theo chuẩn Moodle 3.9

6.1. Chuẩn dữ liệu

Dữ liệu mô phỏng được ghi vào CSDL `moodle_src` – các bảng `mdl_*` tạo theo đúng lược đồ Moodle 3.9 (`lib/db/install.xml`, tra cứu tại https://moodleschema.zoola.io/) và plugin `mod_attendance`: cùng tên bảng, tên cột, kiểu, giá trị mặc định, tên chỉ mục; không có khóa ngoại vật lý (Moodle quản lý quan hệ ở tầng ứng dụng). Nhờ vậy câu SQL trích xuất của ETL chạy nguyên vẹn trên CSDL Moodle thật. Đợt này bổ sung theo cùng chuẩn:

Bảng (Moodle 3.9)	Dùng để	Cột chính
mdl_user.institution, mdl_ user.department (đã có cột)	Ghi trường và khoa quản lý sinh viên/giảng viên – nơi Moodle thật thường lưu đơn vị	char(255) NOT NULL
mdl_user_preferences	Tùy chọn nhận tin của sinh viên (vd chặn tin từ người ngoài liên hệ) – ca lỗi thật khi gửi tin Moodle	userid, name, value
mdl_message_conversations	Cuộc hội thoại (type 1 = cá nhân)	type, name, convhash, component, itemtype, itemid, contextid, enabled, timecreated, timemodified
mdl_message_conversation_ members	Thành viên hội thoại	conversationid, userid, timecreated
mdl_messages	Tin nhắn	useridfrom, conversationid, subject, fullmessage, fullmessageformat, fullmessagehtml, smallmessage, timecreated, fullmessagetrust, customdata
mdl_notifications	Thông báo hệ thống (đủ lược đồ nhắn tin của Moodle)	useridfrom, useridto, subject, fullmessage…, component, eventtype, contexturl, timeread, timecreated, customdata

6.2. Cơ cấu tổ chức và môn học

Cây danh mục giữ cấu trúc Khoa (cấp 1) › Bộ môn (cấp 2) như hiện tại để ETL trích xuất dùng được ngay; độ sâu khác (Khoa › Ngành › Bộ môn) sẽ đưa vào ở phiên bản 1.3 cùng với cấu hình xác định Khoa (Mục 8). Mỗi môn có **loại môn** quyết định cấu trúc hoạt động (Moodle không có trường "loại môn", nên loại môn chỉ dùng khi sinh dữ liệu; trên hệ thống, giảng viên chọn mẫu luật tương ứng).

Bảng 21. Danh sách khoa, bộ môn, số môn và sinh viên

Khoa (mã danh mục)	Bộ môn	Môn học (loại)	SV thuộc khoa
Khoa Công nghệ Thông tin (CNTT)	Khoa học Máy tính; Hệ thống Thông tin; Kỹ thuật Phần mềm; Mạng máy tính và Truyền thông	15 môn IT001–IT015 như hiện tại; loại: LT 6, TH 7, ĐA 2	600

Khoa (mã danh mục)	Bộ môn	Môn học (loại)	SV thuộc khoa
Khoa Kinh tế – Quản trị kinh doanh (KT)	Quản trị kinh doanh; Kế toán – Tài chính; Kinh tế học	12 môn KT101–KT112 (Kinh tế vi mô, Kinh tế vĩ mô, Nguyên lý kế toán, Kế toán tài chính, Tài chính doanh nghiệp, Quản trị học, Marketing căn bản, Quản trị nhân lực, Thống kê kinh doanh, Đồ án quản trị, Thương mại điện tử, Kinh tế lượng)	850
Khoa Ngoại ngữ (NN)	Tiếng Anh cơ bản; Ngôn ngữ Anh	Tiếng Anh 1 chia 4 lớp học phần NN101_N01–N04 (sinh viên mọi khoa) + 8 môn chuyên ngành NN201–NN208	500
Khoa Luật (LUAT)	Luật Dân sự; Luật Hành chính – Hình sự	10 môn LU101–LU110 (phần lớn LT; Kỹ năng tư vấn pháp luật TH; Phiên tòa giả định ĐA)	550
Khoa Sinh học (SH)	Sinh học thực nghiệm; Công nghệ sinh học	9 môn SH101–SH109 (nhiều TH; Đồ án công nghệ sinh học ĐA)	500

Bảng 22. Cấu trúc hoạt động theo loại môn

Loại	Bài tập (mdl_assign)	Điểm danh (mdl_attendance)	Phù hợp mẫu luật
Lý thuyết (LT)	3 bài lớn: Bài kiểm tra 1 (tuần 5), Tiểu luận giữa kỳ (tuần 9), Bài kiểm tra 2 (tuần 13)	1 hoạt động "Điểm danh", 1–2 buổi/ tuần	Lý thuyết
Thực hành (TH)	Báo cáo thực hành hằng tuần (tuần 2–13)	2 hoạt động: "Điểm danh lý thuyết" (1 buổi/tuần) và "Điểm danh thực hành" (1 buổi/tuần, có môn chia nhóm)	Thực hành
Đồ án (ĐA)	Báo cáo tiến độ hằng tuần (tuần 2–13) + Báo cáo cuối kỳ (tuần 15); có môn nộp theo nhóm	1 hoạt động "Gặp giảng viên hướng dẫn", 1 buổi/tuần	Đồ án

Các trang bài giảng theo tuần, diễn đàn, theo dõi hoàn thành hoạt động, học kỳ HK1 2026-2027 (bắt đầu 07/09/2026, 15 tuần) giữ như hiện tại.

6.3. Người dùng và ghi danh

- **Sinh viên**: 3.000 người; mỗi người thuộc một khoa (ghi ở `mdl_user.department`, `institution` = "Trường Đại học Đà Lạt"); MSSV 7 chữ số theo khoa (CNTT giữ dải 2212001…, KT 2222001…, NN 2232001…, LUAT 2242001…, SH 2252001…); email `MSSV@student.dlu.edu.vn` như hiện tại.
- **Ghi danh**: mỗi sinh viên học 3–5 môn của khoa mình; khoảng 40% sinh viên các khoa khác học thêm một lớp Tiếng Anh 1 của Khoa Ngoại ngữ – tạo tình huống **sinh viên học môn của khoa khác** và **một học phần nhiều lớp**. Ước tính khoảng 13.000 lượt ghi danh.
- **Giảng viên**: giữ 8 giảng viên Khoa CNTT (tài khoản demo không đổi), thêm 5 giảng viên mỗi khoa còn lại; một số môn có trợ giảng.
- **Tài khoản dịch vụ** `lmsanalytics` ("Hệ thống cảnh báo học tập") dùng làm người gửi tin nhắn Moodle – trên Moodle thật quản trị tạo tài khoản tương tự (Mục 5.10).

- **Tùy chọn nhận tin**: khoảng 1% sinh viên đặt `message_blocknoncontacts = 0` trong `mdl_user_preferences` (Moodle 3.9: 0 = chỉ nhận tin từ người trong danh bạ, 1 = thành viên cùng khóa học – mặc định, 2 = toàn hệ thống) – để kiểm thử ca Moodle từ chối tin.
- **Ca biên giữ nguyên** từ bộ dữ liệu hiện tại: tài khoản bị khóa/xóa, ghi danh bị dừng/hết hạn, phương thức ghi danh đang tắt, bài nộp nhóm, buổi điểm danh theo nhóm, môn chưa có buổi điểm danh, bản ghi điểm danh bị thiếu.

6.4. Hành vi học tập

Giữ mô hình hành vi đã có (hồ sơ Xanh/Vàng/Đỏ, phân bố giờ trong ngày và thứ trong tuần, cao điểm giữa kỳ và trước hạn nộp, sinh viên "bỏ dần" từ tuần 7, phiên truy cập ứng dụng di động…) và thêm **hệ số theo khoa** để các khoa thực sự khác nhau khi so sánh:

Khoa	Tỷ lệ hồ sơ Xanh / Vàng / Đỏ	Hệ số tần suất truy cập	Ý nghĩa khi trình diễn
CNTT	65% / 20% / 15%	1,00	Như dữ liệu hiện tại
Kinh tế – QTKD	70% / 19% / 11%	0,90	Quy mô lớn nhất, rủi ro thấp
Ngoại ngữ	75% / 17% / 8%	1,15	Tương tác cao nhất
Luật	66% / 20% / 14%	0,85	Truy cập thấp hơn, nhiều môn lý thuyết
Sinh học	58% / 22% / 20%	0,80	Rủi ro cao nhất – khoa cần chú ý

Ground truth (hồ sơ hành vi thật của từng cặp sinh viên–môn) tiếp tục được xuất ra `mockdata/output/ground_truth_profiles.csv` để đo Precision/Recall của luật mặc định và các mẫu luật.

6.5. Quy trình sinh và kiểm tra

1. Migration Moodle V005 (bảng nhắn tin, tùy chọn người dùng) – chạy bằng `python -m database.migrate` như các migration trước.
2. `python -m mockdata.seed_structure --reset` → `python -m mockdata.generate_activity` (cấu hình mới trong `mockdata/config.py`: danh sách `FACULTIES`, loại môn, hệ số theo khoa).
3. `python -m etl.jobs.backfill --from 2026-09-07` để dựng lại toàn bộ số liệu phân tích tới AS_OF.
4. Kiểm tra: `tests/mockdata/test_mock_integrity.py` mở rộng (đúng 5 khoa; mọi môn có giảng viên; MSSV đúng dải; không ghi danh trùng; mỗi môn TH có 2 hoạt động điểm danh; tin nhắn chỉ ghi qua máy chủ mô phỏng), kiểm thử tích hợp ETL và đối soát số liệu.
5. Ghi số đo vào báo cáo kiểm thử: số dòng mỗi bảng, dung lượng, thời gian sinh, thời gian backfill, Precision/Recall mức đỏ trên ground truth.

> Thay đổi so với quyết định ngày 14/09/2026 ("mock chỉ Khoa CNTT 15 môn/500 SV"): đã được nhóm chốt lại ngày 10/10/2026 (D1). Mọi số liệu demo trong tài liệu, báo cáo kiểm thử và ảnh chụp sẽ được cập nhật theo bộ dữ liệu mới.

7. Kế hoạch triển khai chi tiết

7.1. Tổ chức theo phân hệ để dễ quản lý và bảo trì

Bảng 23. Các phân hệ của phiên bản 1.2

Phân hệ	Phạm vi trách nhiệm	Thư mục chính	Giao tiếp ra ngoài
P1. Dữ liệu mô phỏng	Cấu trúc 5 khoa, hành vi, bảng nhắn tin Moodle	mockdata/, database/ migrations/moodle	Bảng mdl_* (chuẩn 3.9)
P2. CSDL phân tích	V009 (bộ luật, lịch học kỳ, cột mới), V010 (tin nhắn, nhắc tự động)	database/migrations/analytics	Bảng/cột (Mục 4.8, 5.9, 7.5)
P3. ETL	Luật theo môn, luật bổ sung, chi tiết điểm danh, job auto_prompt và message_dispatch	etl/	Bảng fact, outbound_ message
P4. Danh mục chỉ số	Định nghĩa chỉ số, nguồn Moodle, lineage	common/metrics_catalog.py	Hàm Python dùng chung
P5. Gửi tin	Soạn mẫu, SMTP, Moodle Web Service, hàng đợi, chốt chặn an toàn	common/messaging/	Hàm dùng chung cho backend và ETL
P6. Máy chủ Moodle mô phỏng	core_webservice_get_site_info, core_ message_send_instant_messages, hộp tin sinh viên	tools/moodle_ws_stub/	REST giống Moodle 3.9
P7. Backend API	So sánh, xu hướng, meta, luật theo môn, can thiệp, kênh gửi	backend/app/	OpenAPI (Mục 4.8, 5.9, 7.4)
P8. Thành phần giao diện	Biểu đồ, ngăn giải thích, trình soạn tin, bộ chỉnh luật	frontend/src/charts, components	Props (Mục 7.6)
P9. Trang và điều hướng	Tổng quan, Khoa, Môn học, Cảnh báo, Thiết lập cảnh báo, Can thiệp, Kênh gửi tin, Trợ giúp	frontend/src/pages, App.jsx, layouts	Route (Mục 3.1)

7.2. Lộ trình các giai đoạn

Bảng 24. Tổng quan lộ trình

Giai đoạn	Mục tiêu	Ước tính	Đầu ra để kiểm tra
G0. Chuẩn bị	Nhánh làm việc, ảnh và số đo nền, dọn CSDL đo hiệu năng cũ nếu thiếu chỗ	0,5 ngày	Nhánh feature/v1.2; số đo nền
G1. Dữ liệu 5 khoa	Migration Moodle V005, cấu hình và bộ sinh dữ liệu, sinh lại, backfill	3–4 ngày	Kiểm thử toàn vẹn đạt; số dòng, thời gian, Precision ghi lại
G2. CSDL phân tích & ETL	V009, V010; ETL theo bộ luật, chi tiết điểm danh, bỏ nộp liên tiếp	3 ngày	ETL chạy lại cho kết quả như cũ với luật mặc định; kiểm thử luật bổ sung
G3. API v1.2	So sánh khoa, xu hướng, meta, KPI mở rộng	3 ngày	Kiểm thử đối soát đạt
G4. Chức năng 1	API luật theo môn + màn hình Thiết lập cảnh báo	4 ngày	E2E chọn mẫu – xem trước – lưu – khôi phục
G5. Hạ tầng gửi tin	common/messaging, máy chủ Moodle mô phỏng, hàng đợi, job, chốt chặn, lệnh messaging-check	4 ngày	Chứng minh mức 1–2 đạt
G6. Chức năng 2	API can thiệp + Trung tâm can thiệp + trình soạn trong cửa sổ chi tiết + trang Kênh gửi tin	4 ngày	Chứng minh mức 3 đạt
G7. Giao diện chung	Giảm nhiễu toàn bộ, thành phần biểu đồ, Tổng quan Macro, trang Khoa, trang Môn học, Cảnh báo có xu hướng, Trợ giúp đọc API	4–5 ngày	Ảnh khớp phác thảo; không còn icon trang trí

Giai đoạn	Mục tiêu	Ước tính	Đầu ra để kiểm tra
G8. Kiểm thử & tài liệu	E2E, a11y, responsive, hiệu năng, ảnh chụp mới, tài liệu, chứng minh mức 4 (nếu có tài khoản SMTP)	3–4 ngày	KET_QUA_KIEM_THU.md, TAI_LIEU_HE_THONG.md cập nhật

Tổng cộng khoảng **29–32 ngày công**. G3/G4 và G5 có thể làm song song sau khi G2 xong; G7 làm song song với G4–G6 theo từng trang. Ước tính sẽ được điều chỉnh sau G1 (thời gian sinh dữ liệu và backfill phụ thuộc máy).

7.3. Chi tiết công việc từng giai đoạn

G1 – Dữ liệu 5 khoa

Mã	Công việc	File / thành phần	Tiêu chí hoàn thành
G1-1	Migration Moodle V005: mdl_user_preferences, mdl_message_conversations, mdl_message_conversation_members, mdl_messages, mdl_notifications theo Moodle 3.9	database/migrations/moodle/V005__messaging_user_preferences.sql	So khớp cột/kiểu/chỉ mục với install.xml 3.9
G1-2	Cấu hình FACULTIES, loại môn, hệ số theo khoa, giảng viên, dải MSSV, tài khoản dịch vụ	mockdata/config.py	Đọc dễ, không viết cứng ngoài cấu hình
G1-3	Bộ dựng cấu trúc: nhiều khoa, nhiều hoạt động điểm danh, bài tập theo loại môn, ghi danh chéo khoa, department/institution, user preferences	mockdata/seed_structure.py	Chạy lại cùng seed cho cùng kết quả
G1-4	Bộ sinh hành vi theo hệ số khoa và loại môn	mockdata/generate_activity.py	Phân bố đúng cấu hình (± sai số ngẫu nhiên)
G1-5	Kiểm thử toàn vẹn mở rộng; sinh lại; backfill; đo	tests/mockdata, docs/KET_QUA_KIEM_THU.md	Đạt; số đo ghi lại

G2 – CSDL phân tích và ETL

Mã	Công việc	File / thành phần	Tiêu chí hoàn thành
G2-1	V009: academic_term, risk_rule_set (+ bộ GLOBAL v1.1), cột rule_set_id, max_consecutive_missing, attendance_detail, editing_teacher_ids; view mới	database/migrations/analytics/V009__…sql	Migrate trên CSDL trống và CSDL có dữ liệu đều đạt
G2-2	V010: message_template (+ 4 mẫu hệ thống), auto_prompt_rule, outbound_message, cột mới của intervention_log và app_user	V010__…sql	Ràng buộc kiểm tra trạng thái/kênh đầy đủ
G2-3	Hàm chấm điểm nhận bộ luật đầy đủ (ngưỡng, trọng số, luật bổ sung), trả thêm danh sách luật bổ sung đã khớp	etl/transform/risk_rules.py	Kiểm thử ≥ 20 ca biên cũ vẫn đạt + ca mới
G2-4	Trích xuất điểm danh theo hoạt động; tính bỏ nộp liên tiếp; đọc bộ luật theo môn; ghi rule_set_id	etl/extract/sql/attendance.sql, etl/transform/student_risk.py, etl/jobs/job_student_risk.py	Với luật mặc định, kết quả trùng ETL cũ từng dòng
G2-5	Tự phát hành phiên bản GLOBAL khi etl/config.py đổi	etl/jobs/runner.py	Đổi thử ngưỡng → có phiên bản mới

G3 – API phiên bản 1.2

Mã	Công việc	Tiêu chí hoàn thành
G3-1	Danh mục chỉ số common/metrics_catalog.py; /meta/metrics, /meta/risk-rule, /meta/freshness	Ngưỡng trả về == bộ luật đang áp dụng

Mã	Công việc	Tiêu chí hoàn thành
G3-2	/admin/compare/faculties (gồm SV duy nhất, tỷ lệ, phân bố rủi ro, thay đổi so với tuần trước)	Tổng các khoa = KPI toàn trường
G3-3	/admin/risk-trend (trường/khoa/môn) và /teacher/courses/{id}/risk-trend (kèm mốc đổi luật)	Điểm cuối = biểu đồ tròn
G3-4	Mở rộng /admin/overview/kpis, /admin/enrollment/faculties/{id}/courses, /teacher/courses/{id}/risk-summary (chỉ thêm trường)	Kiểm thử cũ vẫn đạt

G4 – Chức năng 1

Mã	Công việc	Tiêu chí hoàn thành
G4-1	Kiểm tra hợp lệ bộ luật (giới hạn), mẫu luật, API GET/preview/PUT/DELETE risk-rules; chấm lại snapshot hôm nay và cập nhật bảng tiến độ môn	Mục 4.9
G4-2	Màn hình Thiết lập cảnh báo: chọn mẫu, bảng ngưỡng, trọng số, luật bổ sung, xem trước, lưu, khôi phục, lịch sử	Giống phác thảo; báo lỗi ngay khi vượt giới hạn
G4-3	Ngăn giải thích, Phân tích điểm, Trợ giúp hiện luật của môn; cột "Luật cảnh báo" ở Danh mục và trang Khoa	Đổi luật → các nơi hiển thị đổi theo

G5 – Hạ tầng gửi tin

Mã	Công việc	Tiêu chí hoàn thành
G5-1	common/messaging: cấu hình + chốt chặn chế độ thật; soạn mẫu (biến, {tinh_hinh}); gửi email (file/SMTP, chuyển hướng); gọi Moodle Web Service (lỗi, msgid = -1, timeout)	Chứng minh mức 1
G5-2	Hàng đợi: tạo tin chống trùng, gửi ngay, thử lại theo lịch, phân loại lỗi tạm thời/vĩnh viễn, ghi nhật ký can thiệp	Kiểm thử chống trùng và thử lại
G5-3	Máy chủ Moodle 3.9 mô phỏng (FastAPI, cổng 8091) + trang hộp tin sinh viên; lệnh chạy và mục trong scripts/lms.ps1, docker-compose	Chứng minh mức 2
G5-4	Job auto_prompt (sau student_risk) và message_dispatch (mỗi phút) trong etl/scheduler.py	Chạy 2 lần không gửi lặp; tôn trọng giờ yên lặng
G5-5	Lệnh `python -m backend.app.cli messaging-check [--send-test-email]`	In trạng thái, che bí mật

G6 – Chức năng 2

Mã	Công việc	Tiêu chí hoàn thành
G6-1	API: contact-list, message-templates, messages (preview/gửi/lịch sử/duyệt/hủy/gửi lại), auto-prompts (+ chạy thử), /meta/channels, /admin/channels	Mục 5.12
G6-2	Menu Can thiệp: tab Cần liên hệ, Đã gửi, Nhắc tự động, Mẫu tin nhắn	Giống phác thảo
G6-3	Trình soạn tin dùng chung (cửa sổ chi tiết và tab Cần liên hệ), dải thông báo chế độ gửi	Gửi được trong ≤ 3 thao tác
G6-4	Trang Hệ thống › Kênh gửi tin (Admin)	Gửi thử email, kiểm tra Moodle hoạt động

G7 – Giao diện chung

Mã	Công việc	Tiêu chí hoàn thành
G7-1	Giảm nhiễu toàn bộ theo Mục 3.8 (tokens, RiskBadge, nút, thẻ KPI, cửa sổ chi tiết, bảng)	Không còn ký tự trang trí; E2E cập nhật đạt
G7-2	Thành phần: RiskTrendChart, ComparisonColumns, RiskShareBars, RiskOverviewPanel, MetricInfo, LevelBreadcrumb, ScoreBreakdown, KpiCard có delta	Chạy với dữ liệu rỗng/1 điểm/ nhiều mục
G7-3	Route /admin/faculties/:id, /admin/courses/:id; URL giữ học kỳ; Tổng quan Macro; trang Khoa; trang Môn học	Back/F5 đúng cấp
G7-4	Cảnh báo GV: xu hướng, delta, ngưỡng ở nút tiêu chí, cột điểm tiêu chí; cửa sổ chi tiết có Phân tích điểm; Trợ giúp đọc API	Giống phác thảo

G8 – Kiểm thử, chứng minh và tài liệu

Mã	Công việc	Tiêu chí hoàn thành
G8-1	Kiểm thử backend/ETL/E2E/a11y/responsive/hiệu năng (Mục 7.7)	Tất cả đạt
G8-2	Chụp lại toàn bộ ảnh (report_shots.mjs) với dữ liệu 5 khoa; thêm ảnh Thiết lập cảnh báo, Can thiệp, Kênh gửi tin, hộp tin sinh viên	Ảnh mới trong docs/images/report
G8-3	Cập nhật README, docs/TAI_LIEU_HE_THONG.md, docs/KET_QUA_KIEM_THU.md, SPEC/BAO_CAO_TIEN_DO.md	Khớp mã nguồn
G8-4	Chứng minh mức 4 khi nhóm cung cấp tài khoản SMTP (Mục 10)	Thư thật có Message-ID khớp nhật ký

7.4. Đặc tả API phiên bản 1.2 (so sánh, xu hướng, minh bạch)

API của hai chức năng mới ở Mục 4.8 và 5.9. Tất cả yêu cầu đăng nhập; tham số học kỳ `academic_year`, `semester` như API hiện có; "hôm nay" theo AS_OF.

Endpoint	Quyền	Dữ liệu trả về (rút gọn)
GET /admin/compare/faculties	Admin	school {enrolled, unique_students, active_rate, red_rate, …}; items[] {faculty_id, faculty_name, course_count, enrolled, unique_students, active, inactive, active_rate, avg_submission_rate, avg_attendance_rate, red/yellow/green (số, %), red_rate_delta_week, custom_rule_courses}
GET /admin/risk-trend	Admin	Tham số faculty_id?, course_id?, granularity=week|day. series[] {period, period_start, period_end, red, yellow, green, total, *_rate}; rule_changes[] {date, label}
GET /teacher/courses/{id}/risk-trend	GV của môn	Như trên, phạm vi 1 môn; tuần tính từ ngày bắt đầu môn
GET /admin/enrollment/faculties/{id}/courses (mở rộng)	Admin	+ red_rate, yellow_rate, green_rate, rule_label mỗi môn; + summary {avg_active_rate, avg_submission_rate, avg_attendance_rate, red_rate}
GET /admin/overview/kpis (mở rộng)	Admin	+ unique_students, red_rate_prev_week
GET /teacher/courses/{id}/risk-summary (mở rộng)	GV của môn	+ prev_week {red, yellow, green, total}, rule {label, preset, thresholds}
GET /meta/metrics	Đã đăng nhập	items[] {key, name, description, formula, unit, moodle_tables[], analytics_table, etl_job, schedule}
GET /meta/risk-rule?course_id=	Đã đăng nhập	rule_set_id, label, preset, thresholds, weights, level_rules, extra_rules, score_formula, differs_from_default[]

Endpoint	Quyền	Dữ liệu trả về (rút gọn)
GET /meta/freshness	Đã đăng nhập	as_of, clock_frozen, jobs[] {job_name, last_success_at, last_status}, latest_snapshot_date

Quy ước tính xu hướng

- Nguồn: `fact_course_progress_daily` (một dòng mỗi môn mỗi ngày, đã có số Đỏ/Vàng/Xanh khớp bảng cảnh báo) – chi phí tăng theo số môn × số ngày, không theo số sinh viên.
- Mỗi tuần lấy dòng mới nhất không muộn hơn ngày cuối tuần của từng môn rồi cộng theo phạm vi; tuần hiện tại tới AS_OF.
- Cấp trường/khoa: tuần theo `academic_term.week1_start`; cấp môn: tuần từ ngày bắt đầu môn. Tổng = 0 → NULL (“Chưa có dữ liệu”).

7.5. Tổng hợp thay đổi cơ sở dữ liệu

Migration	Nội dung
moodle V005	mdl_user_preferences, mdl_message_conversations, mdl_message_conversation_members, mdl_messages, mdl_notifications (Moodle 3.9)
analytics V009	academic_term; risk_rule_set (+ GLOBAL v1.1); fact_student_risk_summary: rule_set_id, max_consecutive_missing, attendance_detail, editing_teacher_ids; fact_course_progress_daily: rule_set_id; view v_student_risk_latest
analytics V010	message_template (+ 4 mẫu), auto_prompt_rule, outbound_message; intervention_log: origin, outbound_id; app_user: salutation

Không đổi kiểu hoặc ràng buộc của cột hiện có; mọi cột mới có mặc định tương thích. Runner migration bọc mỗi file trong một giao dịch.

7.6. Thành phần giao diện mới (hợp đồng props)

Thành phần	Props chính	Dùng ở
RiskTrendChart	series, granularity, ruleChanges, height	Tổng quan, Khoa, Môn học, Cảnh báo
RiskOverviewPanel	scope {type, id}, term	Tổng quan, Khoa, Môn học
ComparisonColumns	items, labelKey, valueKey, format, reference, orientation, onSelect	So sánh Khoa, So sánh môn
RiskShareBars	items, labelKey, orientation, sortBy, onSelect	So sánh Khoa, So sánh môn
MetricInfo	metricKey(s), scope	Mọi ChartCard, KpiCard, thanh tiêu đề
LevelBreadcrumb	(đọc route) facultyName?, courseName?	Các trang Admin
ScoreBreakdown	student, rule	Cửa sổ chi tiết SV
RiskRuleEditor	courseId, rule, presets, bounds, attendanceActivities, onPreview, onSave	Thiết lập cảnh báo
MessageComposer	courseId, userIds, defaultChannels, defaultTemplate, onSent	Cửa sổ chi tiết, tab Cần liên hệ
OutboxTable, AutoPromptRules, TemplateManager	courseId	Menu Can thiệp

Thành phần	Props chính	Dùng ở
ChannelStatusBanner	(đọc /meta/channels)	Trình soạn tin, trang Kênh gửi tin

7.7. Kế hoạch kiểm thử và tiêu chí nghiệm thu

Bảng 25. Kiểm thử của phiên bản 1.2

Nhóm	Ca kiểm thử	Tiêu chí đạt
Dữ liệu mô phỏng	Toàn vẹn 5 khoa; cột/kiểu bảng mới khớp Moodle 3.9; ground truth	Đạt; Precision(RED) của luật mặc định được đo và ghi lại
Đối soát số liệu	Tổng các khoa = KPI toàn trường; điểm cuối xu hướng = biểu đồ tròn; tổng % ba mức = 100 (±0,1)	Bằng nhau tuyệt đối với số đếm
Minh bạch	Ngưỡng API == bộ luật đang áp dụng; Σ đóng góp == risk_score; mức suy ra == risk_level (mọi dòng, mọi bộ luật)	100% dòng
Chức năng 1	Mục 4.9	Đạt
Chức năng 2	Mục 5.12 và chứng minh mức 1–3 (Mục 5.11)	Đạt
Phân quyền	Mọi API mới với GV môn khác, trợ giảng, Admin, không token	403/401 đúng
E2E (Playwright)	Drill-down 4 cấp + Back/F5; ngăn giải thích; thiết lập luật; gửi tin và kiểm tra hộp tin mô phỏng; nhắc tự động chạy thử	Tất cả đạt trên bản Docker
Khả năng tiếp cận, responsive	axe WCAG 2.1 A/AA các trang mới; 1920/1366/768/390 px	Không lỗi serious/critical; không cuộn ngang
Hiệu năng	API mới ở bộ dữ liệu 5 khoa và x10, 50 người dùng đồng thời	p95 < 500 ms, p99 < 1 s
Hồi quy	Toàn bộ kiểm thử hiện có	Vẫn đạt 100% (cập nhật các bước tìm theo chữ đã đổi)

7.8. Rủi ro khi triển khai và cách phòng tránh

Rủi ro	Mức	Phòng tránh
Gửi nhầm tin tới địa chỉ thật trong dữ liệu mô phỏng	Cao	Chốt chặn 3 điều kiện (Mục 5.3); mặc định chế độ offline; kiểm thử tự động cho chốt chặn
Lộ mật khẩu SMTP / token Moodle	Cao	Chỉ trong biến môi trường; không lưu CSDL, không log, không trả API; .env trong .gitignore
Luật riêng làm mức rủi ro giữa các môn khó so sánh	Trung bình	Luật xếp mức chung cố định; luật bổ sung chỉ nâng mức; hiển thị số môn dùng luật riêng ở cấp khoa
Sinh dữ liệu và backfill lâu, tốn dung lượng	Trung bình	Đo ở G1; dọn các CSDL đo hiệu năng cũ (x10, x4) nếu thiếu chỗ; backfill trong container Linux nhanh hơn
Hiệu chỉnh luật cũ (Precision ≥ 80%) không còn đúng trên dữ liệu mới	Trung bình	Đo lại; nếu giảm thì báo nhóm trước khi đổi luật mặc định (không tự đổi)
Vỡ kiểm thử E2E do đổi bố cục và bỏ icon	Thấp	Cập nhật trong cùng nhánh; ưu tiên tìm theo vai trò/nhãn
Spam sinh viên do nhắc tự động	Trung bình	Thời gian chờ, giờ yên lặng, chế độ chờ duyệt, giới hạn số tin/ngày mỗi môn

8. Sẵn sàng cho dữ liệu thật của trường

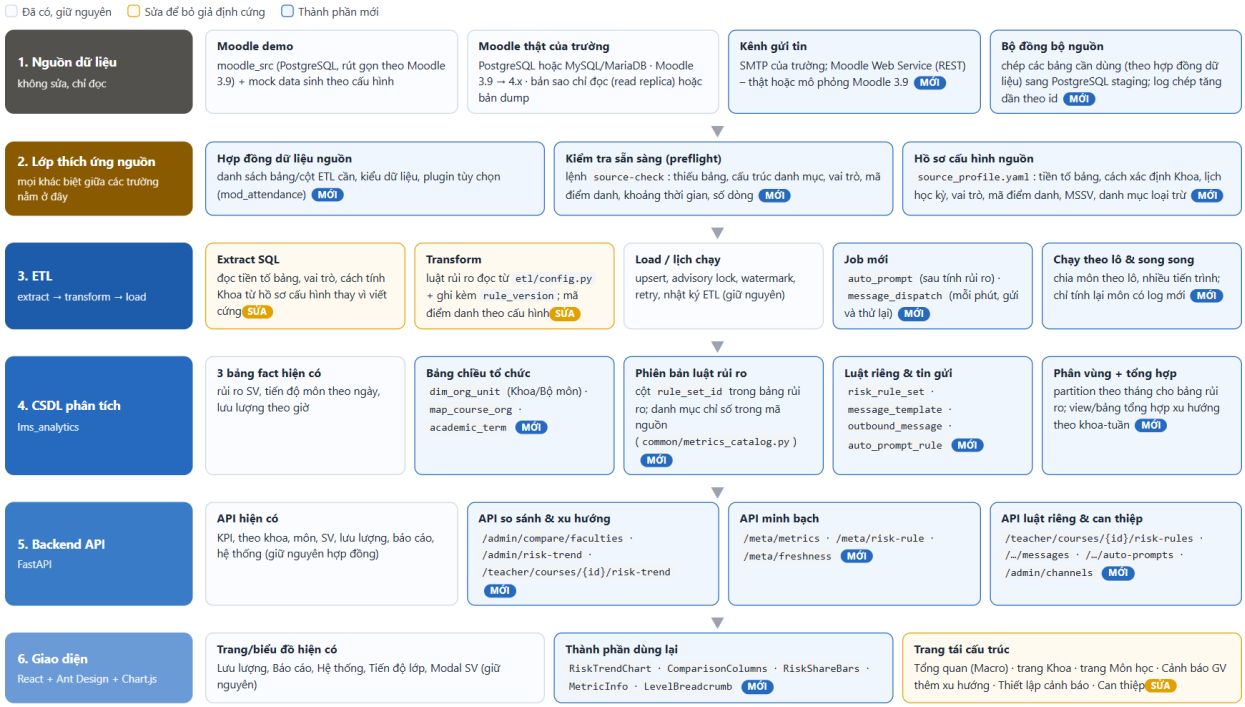
Mục tiêu: khi nối dữ liệu thật, chỉ cần khai báo cấu hình và chạy quy trình kiểm tra; không sửa ETL, API, giao diện. Phiên bản 1.2 đã giải quyết phần gửi tin (cấu hình kênh, chốt chặn) và chuẩn dữ liệu (lược đồ Moodle 3.9); các giả định còn lại xử lý ở phiên bản 1.3.

8.1. Các giả định còn viết cứng

Bảng 26. Các giả định cần tách ra cấu hình

#	Giả định hiện tại	Vị trí trong mã	Rủi ro với dữ liệu thật	Xử lý
A1	Khoa = danh mục cấp 1 của đường dẫn danh mục	etl/extract/sql/courses.sql	Cấu trúc Năm học/Học kỳ/Khoa… → gán sai Khoa	Bảng dim_org_unit + map_course_org; xác định Khoa theo cấp N, mẫu idnumber hoặc ánh xạ thủ công
A2	Học kỳ suy từ tháng bắt đầu môn	etl/config.py, etl/transform/semester.py	Môn mở sớm/muộn, học kỳ hè → sai học kỳ	Ưu tiên academic_term (đã thêm ở V009) → mẫu mã môn → luật theo tháng
A3	Vai trò 'student', 'editingteacher', 'teacher'	_student_enrol.sql, courses.sql	Trường tạo vai trò riêng	Danh sách vai trò trong hồ sơ cấu hình
A4	Mã điểm danh P/L/E là có mặt, A là vắng	etl/transform/student_risk.py	Trường tự đặt mã (C/M/V…)	Phân loại theo mdl_attendance_statuses.grade hoặc bảng ánh xạ mã
A5	Plugin mod_attendance luôn có	attendance.sql	Thiếu bảng → lỗi	Phát hiện bảng; không có thì C1 “chưa áp dụng”
A6	Tiền tố bảng 'mdl_'	etl/extract/sql	Moodle cài tiền tố khác	Tiền tố là tham số trong SQL
A7	MSSV = mdl_user.idnumber	enrolments.sql	MSSV ở username/trường hồ sơ	Cột nguồn MSSV cấu hình được
A8	CSDL Moodle là PostgreSQL	etl/db.py, cú pháp SQL	Phần lớn Moodle dùng MySQL/MariaDB	Đồng bộ các bảng cần dùng sang PostgreSQL staging
A9	Cấu trúc bảng Moodle 3.9	database/migrations/moodle	Moodle 4.x đổi một số bảng	Hợp đồng dữ liệu nguồn + kiểm tra từng cột trước khi chạy
A10	Một môn = một lớp	Mô hình fact	Nhiều lớp học phần cùng môn (dữ liệu 5 khoa đã có ví dụ Tiếng Anh 1)	Khóa “học phần” (mẫu từ mã môn) để gộp lớp
A11	Không có khóa học cần loại trừ	courses.sql	Khóa mẫu, khóa tập huấn làm sai số liệu	Danh sách danh mục/mẫu mã loại trừ
A12	Thời điểm cố định AS_OF	common/settings.py	Dữ liệu thật dùng thời gian thực	Đã hỗ trợ (để trống LMS_AS_OF); chốt chặn gửi tin dựa vào đây

8.2. Kiến trúc tách lớp



Hình 16. *Kiến trúc tách lớp: mọi khác biệt giữa các nguồn dữ liệu dồn về lớp thích ứng*

ETL, CSDL phân tích, API và giao diện chỉ làm việc với **hợp đồng dữ liệu nguồn** cố định (tập bảng/cột Moodle cần dùng, trên PostgreSQL). Dữ liệu demo, dữ liệu 5 khoa và dữ liệu thật đều đáp ứng hợp đồng này qua một trong ba cách: kết nối trực tiếp (Moodle PostgreSQL, bản sao chỉ đọc), đồng bộ sang staging (Moodle MySQL/MariaDB hoặc không được truy vấn trực tiếp – bảng nhỏ làm mới theo timemodified, bảng lớn chép tăng dần theo id), hoặc khôi phục bản dump. Kênh gửi tin cũng là cấu hình (Mục 5.3, 5.10).

8.3. Hồ sơ cấu hình nguồn và kiểm tra sẵn sàng

```
# config/sources/dlu_moodle.yaml (ví dụ minh họa – phiên bản 1.3)
source:       { mode: staging, dsn_env: MOODLE_STAGE_URL, table_prefix: mdl_, moodle_version: "3.9"
}
organization: { faculty_rule: { type: category_depth, depth: 1 }, exclude_categories: ["Khóa học
mẫu"] }
terms:        { source: academic_term_table, fallback: month_rule }
roles:        { student: [student], teacher: [editingteacher, teacher] }
student_code: { column: idnumber }
attendance:   { enabled: auto, present_by: status_grade }
subject_key:  { regex: "^(?P<subject>[A-Z]{2,4}\\d{3})" }
messaging:    { moodle_ws_url_env: MOODLE_WS_URL, smtp_host_env: SMTP_HOST }
```

Lệnh `python -m etl.source_check --profile <file>` (phiên bản 1.3) chạy chỉ đọc trên nguồn: đủ bảng/cột trong hợp đồng, có plugin điểm danh, cây danh mục và Khoa suy ra, phân bố ngày bắt đầu môn, vai trò, tỷ lệ thiếu MSSV, mọi mã điểm danh, số dòng và khoảng thời gian của log, chỉ mục nguồn – xuất báo cáo trước khi nạp dữ liệu.

8.4. Quy mô và hiệu năng

Đại lượng	Demo 1 khoa	Dữ liệu 5 khoa (ước tính)	Trường (định cỡ)	Biện pháp
Lượt ghi danh/học kỳ	2.383	≈ 13.000	50.000 – 80.000	student_risk chạy theo lô môn, song song; chỉ tính lại môn có dữ liệu mới
Dòng rủi ro/học kỳ	≈ 145.000	≈ 800.000	6 – 10 triệu	Phân vùng theo tháng; JSON chi tiết giữ có chọn lọc; quy tắc giữ 180 ngày
Nhật ký logstore	≈ 1,2 triệu	≈ 6–7 triệu	hàng chục – hàng trăm triệu/năm	Watermark theo id (đã có); chỉ mục ở staging
Tin gửi/ngày	–	vài trăm (nhắc tự động)	vài nghìn	Hàng đợi, giới hạn tốc độ theo máy chủ SMTP, thử lại có lịch

Số liệu dữ liệu 5 khoa sẽ được đo thật ở G1 và thay thế các ước tính trong bảng.

8.5. Quy trình đưa dữ liệu thật vào hệ thống

1. **Pháp lý và phạm vi**: văn bản đồng ý của trường; chỉ lấy các cột trong hợp đồng dữ liệu (không lấy mật khẩu, nội dung bài làm, tin nhắn).
2. **Môi trường riêng** tách biệt bản demo.
3. **Kiểm tra sẵn sàng** → hoàn thiện hồ sơ cấu hình → chạy lại đến khi không còn lỗi chặn.
4. **Chạy thử một khoa, một học kỳ**; **đối soát** với số liệu trường xác nhận (số môn, ghi danh, buổi điểm danh, bài nộp; lệch > 1% phải giải thích được).
5. **Kênh gửi tin**: cấu hình Moodle Web Service và SMTP theo Mục 5.10; chạy chế độ chuyển hướng 1–2 tuần.
6. **Hiệu chỉnh luật cùng giảng viên**: giảng viên đặt luật riêng cho môn của mình nếu cần (chức năng 1); luật trường đổi thì phát hành phiên bản mới.
7. **Mở rộng toàn trường**, bật lịch ETL theo thời gian thực, bật gửi thật khi đủ điều kiện.
8. **Theo dõi vận hành**: Nhật ký ETL, trang Kênh gửi tin, sao lưu định kỳ.

8.6. Bảo vệ dữ liệu cá nhân

- Dữ liệu sinh viên là dữ liệu cá nhân; việc xử lý tuân thủ quy định hiện hành của Việt Nam về bảo vệ dữ liệu cá nhân và quy định của trường.
- Chỉ lấy cột cần thiết; giảng viên chỉ thấy và chỉ gửi tin cho sinh viên của môn mình; mọi lần gửi có nhật ký đầy đủ.
- Môi trường phát triển dùng dữ liệu ẩn danh; không mang dữ liệu thật ra máy cá nhân; file sao lưu chứa dữ liệu thật lưu ở nơi được phép.
- Mức rủi ro và tin nhắn là công cụ hỗ trợ, không dùng để xếp loại hay ra quyết định về sinh viên.

9. Tầm nhìn dài hạn

Bảng 27. Lộ trình phát triển

Phiên bản	Trọng tâm	Nội dung chính
1.2 (tài liệu này)	Góp ý giao diện + 2 chức năng mới + dữ liệu 5 khoa	Macro → Micro, so sánh khoa/môn, xu hướng rủi ro, minh bạch; luật cảnh báo theo môn; trung tâm can thiệp gửi Moodle/email thật, nhắc tự động
1.3	Sẵn sàng dữ liệu thật	Hồ sơ cấu hình nguồn, kiểm tra sẵn sàng, đồng bộ staging, Khoa/học kỳ/ vai trò/mã điểm danh cấu hình được, phân vùng, chạy song song, ẩn danh hóa
1.4	Vận hành thật	Đăng nhập một lần bằng tài khoản trường; token Moodle riêng của từng giảng viên (tin hiện tên giảng viên); cảnh báo vận hành; sao lưu tự động
2.0	Phân tích sâu hơn	So sánh giữa các học kỳ; cấp "học phần" gộp nhiều lớp; cảnh báo sớm dựa trên xu hướng; đo hiệu quả can thiệp (sinh viên được liên hệ có cải thiện mức rủi ro không – dữ liệu đã có từ chức năng 2)
2.x	Mô hình dự đoán (tùy chọn)	Thử mô hình học máy như các nghiên cứu đã tham khảo, chạy song song và so sánh với luật; chỉ dùng khi có dữ liệu kết quả học tập thật; luôn kèm phần giải thích

9.1. Nguyên tắc bảo trì lâu dài

- **Ranh giới phân hệ rõ ràng**: thay nguồn dữ liệu chỉ chạm lớp thích ứng; thay luật chỉ chạm cấu hình hoặc màn hình Thiết lập cảnh báo; thay kênh gửi chỉ chạm cấu hình.
- **Mọi con số và mọi tin gửi đều truy được nguồn**: danh mục chỉ số, rule_set_id trên từng dòng rủi ro, mã xác nhận trên từng tin.
- **Thay đổi có phiên bản**: migration đánh số, bộ luật có phiên bản, API chỉ bổ sung.
- **Kiểm thử là điều kiện hợp nhất mã**; **tài liệu đi cùng mã** trong cùng nhánh.

10. Các quyết định đã chốt và thông tin cần nhóm cung cấp

Bảng 28. Các quyết định

Mã	Vấn đề	Quyết định (10/10/2026)
D1	Dữ liệu demo chỉ có Khoa CNTT	Sinh dữ liệu 5 khoa ~3.000 SV theo chuẩn Moodle 3.9 (Mục 6)
D2	Vị trí Lưu lượng và Heatmap trên Tổng quan	Giữ trên Tổng quan, dời xuống nhóm “Hoạt động hệ thống”
D3	Môn không có điểm danh: điểm tối đa 65	Giữ công thức, ghi rõ “C1 chưa áp dụng”; giảng viên có thể đặt trọng số riêng (chức năng 1)
D4	Đơn vị ở cấp khoa/trường	Hiển thị cả lượt ghi danh và sinh viên duy nhất
D5	Báo cáo xuất PDF	Giữ nguyên ở phiên bản 1.2
D6	Báo cáo Word chính của môn học	Chỉ cập nhật khi nhóm yêu cầu; khi cập nhật thì sửa trực tiếp file hiện tại, giữ định dạng
D7	Phạm vi lần làm này	Phiên bản 1.2 đầy đủ (góp ý + 2 chức năng + dữ liệu 5 khoa + giảm nhiễu); phần còn lại của phiên bản 1.3 làm sau
D8	Tài khoản gửi tin Moodle	Tài khoản dịch vụ “Hệ thống cảnh báo học tập”; token riêng từng giảng viên để phiên bản 1.4
D9	Chế độ gửi mặc định	Offline (file .eml + Moodle mô phỏng); chuyển hướng/thật chỉ bật bằng cấu hình

10.1. Thông tin nhóm cần cung cấp để chứng minh mức 4

- Một tài khoản email dùng để gửi (Gmail cá nhân có bật xác minh 2 bước và tạo **mật khẩu ứng dụng**, hoặc tài khoản Microsoft 365 của trường cho phép SMTP) và một hộp thư nhận kiểm thử. Thông tin chỉ điền vào file .env trên máy, không gửi qua tài liệu hay mã nguồn.
- Nếu trường cấp được Moodle thử nghiệm: địa chỉ Moodle và token web service theo Mục 5.10.

Phụ lục A. Danh mục file dự kiến thay đổi hoặc tạo mới

File	Loại	Nội dung
database/migrations/moodle/V005__messaging_user_preferences.sql	Mới	Bảng nhắn tin, tùy chọn người dùng (Moodle 3.9)
database/migrations/analytics/V009__academic_term_risk_rule_set.sql, V010__intervention_center.sql	Mới	Mục 7.5
mockdata/config.py, seed_structure.py, generate_activity.py, names.py	Sửa	5 khoa, loại môn, ghi danh chéo khoa
etl/config.py, extract/sql/attendance.sql, courses.sql, transform/risk_rules.py, transform/student_risk.py, jobs/job_student_risk.py, jobs/runner.py, scheduler.py	Sửa	Bộ luật theo môn, luật bổ sung, job mới
etl/jobs/job_auto_prompt.py, job_message_dispatch.py	Mới	Nhắc tự động, gửi hàng đợi
common/metrics_catalog.py, common/messaging/*	Mới	Danh mục chỉ số; gửi tin
tools/moodle_ws_stub/*	Mới	Máy chủ Moodle 3.9 mô phỏng
backend/app/routers/meta.py, rules.py, interventions.py, channels.py (+ schemas, repositories tương ứng)	Mới	API mới
backend/app/routers/admin.py, teacher.py, system.py; repositories/admin.py, teacher.py; cli.py; main.py	Sửa (chỉ thêm)	API mở rộng, lệnh messaging-check
frontend/src/charts/RiskTrendChart.jsx, ComparisonColumns.jsx, RiskShareBars.jsx	Mới	Biểu đồ dùng lại
frontend/src/components/RiskOverviewPanel.jsx, MetricInfo.jsx, LevelBreadcrumb.jsx, ScoreBreakdown.jsx, RiskRuleEditor.jsx, MessageComposer.jsx, CourseTable.jsx, CourseStudentsTable.jsx	Mới	Thành phần dùng lại
frontend/src/pages/admin/AdminFaculty.jsx, AdminCourse.jsx, AdminChannels.jsx; pages/teacher/TeacherRules.jsx, TeacherInterventions.jsx	Mới	Trang mới
frontend/src/pages/admin/AdminOverview.jsx, teacher/TeacherRisk.jsx, HelpPage.jsx, components/StudentDetailModal.jsx, common.jsx, AppHeader.jsx, theme/tokens.js, App.jsx, layouts/*, api/hooks.js	Sửa	Tái cấu trúc, giảm nhiễu, route
tests/backend/, *tests/etl/*, tests/messaging/ *(mới), tests/mockdata/*, frontend/e2e/ tests/*	Sửa/Mới	Mục 7.7
docker-compose.yml, scripts/lms.ps1, .env.example, requirements*.txt	Sửa	Dịch vụ Moodle mô phỏng, biến gửi tin, aiosmtpd (kiểm thử)
README.md, docs/TAI_LIEU_HE_THONG.md, docs/KET_QUA_KIEM_ THU.md, SPEC/BAO_CAO_TIEN_DO.md	Sửa	Tài liệu

Phụ lục B. Truy vết yêu cầu – hạng mục – kiểm thử

Yêu cầu	Hạng mục	Công việc	Kiểm thử chứng minh
GY1 So sánh cấp Khoa	GY1-01…03	G3-2, G3-4, G7-2, G7-3	Đối soát tổng khoa = KPI; E2E nhấn cột khoa
GY2 Biểu đồ tròn + xu hướng	GY2-01…05	G2-1, G3-3, G3-4, G7-2…4	Điểm cuối xu hướng = biểu đồ tròn; E2E 3 cấp và trang GV
GY3 Macro → Micro	GY3-01…04	G7-3	E2E đi 4 cấp, Back/F5
GY4 Minh bạch	GY4-01…07	G3-1, G4-3, G7-2, G7-4	Ngưỡng API == bộ luật; Σ đóng góp == risk_score
CN1 Luật theo môn	Mục 4	G2-1, G2-3…5, G4-1…3	Mục 4.9
CN2 Can thiệp đa kênh	Mục 5	G2-2, G5-1…5, G6-1…4, G8-4	Mục 5.11, 5.12
DL5 Dữ liệu 5 khoa	Mục 6	G1-1…5	Kiểm thử toàn vẹn, khớp lược đồ Moodle 3.9
GN Giảm nhiễu	Mục 3.8	G7-1	Tìm tự động ký tự trang trí; E2E đạt

Phụ lục C. Mẫu tin nhắn có sẵn

Biến được điền tự động (Mục 5.5). Giảng viên tạo bản sao để chỉnh câu chữ; mẫu hệ thống không sửa trực tiếp.

RISK_HIGH – Nhắc khi có nguy cơ cao

```
Tiêu đề: [{ma_mon}] {xung_ho} cần trao đổi với em về môn {ten_mon}
Chào em {ten_sv},
{xung_ho} theo dõi môn {ten_mon} ({ma_mon}) và thấy:
{tinh_hinh}
Em hãy liên hệ {xung_ho} trước ngày {han_lien_he} để được hỗ trợ kịp thời nhé.
{xung_ho} {ten_gv} – {email_gv}
```

INACTIVE – Nhắc quay lại học

```
Tiêu đề: [{ma_mon}] Em đã {so_ngay_khong_vao} ngày chưa vào môn {ten_mon}
Chào em {ten_sv},
Hệ thống ghi nhận em đã {so_ngay_khong_vao} ngày chưa truy cập môn {ten_mon} trên Moodle.
Em vào xem lại bài giảng và các bài tập sắp tới hạn nhé. Nếu đang gặp khó khăn, em trả lời tin này
để {xung_ho} hỗ trợ.
{xung_ho} {ten_gv}
```

MISSING_WORK – Nhắc nộp bài

```
Tiêu đề: [{ma_mon}] Em chưa nộp {bai_chua_nop}
Chào em {ten_sv},
Em chưa nộp {bai_chua_nop} của môn {ten_mon}. Em nộp bổ sung (nếu còn được phép) hoặc liên hệ
{xung_ho} trước ngày {han_lien_he}.
{xung_ho} {ten_gv}
```

CHECK_IN – Hỏi thăm

```
Tiêu đề: [{ma_mon}] {xung_ho} hỏi thăm việc học môn {ten_mon}
Chào em {ten_sv},
{xung_ho} thấy gần đây {tinh_hinh}
Em có cần {xung_ho} hỗ trợ gì không? Em cứ trả lời tin này nhé.
{xung_ho} {ten_gv}
```